

LAPORAN UTS

WEB APLIKASI SISTEM INFORMASI PERKULIAHAN (SIAKAD)

Mata kuliah	Manajemen dan Pemodelan Data
Nama	
NPM	
Program studi	
Tanggal	3 Oktober 2026
Repositori kode	https://github.com/barata90/WEB-APLIKASI-SISTEM-INFORMASI-PERKULIAHAN-USK

Ringkasan. Laporan ini mendokumentasikan pembangunan SIAKAD, sebuah aplikasi web sistem informasi perkuliahan dengan tiga peran pengguna: administrator, dosen, dan mahasiswa. Aplikasi ditulis dengan PHP 8.3 tanpa framework (pola MVC sederhana dan PDO), dijalankan di Apache HTTP Server 2.4.58, dan menyimpan data di MariaDB 10.11 yang kompatibel dengan MySQL. Basis data `db_siakad` terdiri atas 12 tabel dan 3 view, dirancang hingga bentuk normal ketiga (3NF), dan menegakkan integritas data melalui *primary key*, *foreign key*, `UNIQUE`, dan `CHECK`. Seluruh screenshot pada laporan diambil dari aplikasi yang benar-benar berjalan di `http://localhost/siakad/`, sedangkan keluaran terminal berasal dari perintah yang dijalankan di server yang sama. Data mahasiswa, dosen, dan nilai di dalamnya adalah data contoh fiktif.

1. Laporan Komputer Server dan Web Server

1.1 Spesifikasi perangkat keras

Aplikasi dibangun dan diuji pada sebuah server virtual (VM) Linux. Spesifikasi berikut diambil langsung dari perintah `lscpu`, `free -h`, dan `df -h` (Gambar 1.1).

Komponen	Spesifikasi
Prosesor	Intel(R) Xeon(R) Processor @ 2.80GHz, arsitektur x86_64
Jumlah CPU	4 vCPU (1 socket, 4 core per socket, 1 thread per core), L3 cache 33 MiB
Memori (RAM)	15 GiB
Penyimpanan	Disk virtual <code>/dev/vda</code> 252 GB, sistem berkas root <code>/</code>
Jaringan	Antarmuka loopback <code>127.0.0.1</code> (akses localhost)

```

Spesifikasi perangkat keras server · terminal server localhost

$ lscpu | grep -E 'Architecture|Model name|^CPU\(s\)|Thread|Core|Socket|L3'
Architecture:                x86_64
CPU(s):                      4
Model name:                  Intel(R) Xeon(R) Processor @ 2.80GHz
Thread(s) per core:         1
Core(s) per socket:         4
Socket(s):                   1
L3 cache:                    33 MiB (1 instance)
$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           15Gi         661Mi        14Gi         17Mi         614Mi        15Gi
Swap:           0B           0B           0B
$ df -h /
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda         252G   9.0G   30G   24% /

```

Gambar 1.1 Spesifikasi perangkat keras server

1.2 Spesifikasi perangkat lunak

Perangkat lunak	Versi	Fungsi
Sistem operasi	Ubuntu 24.04.4 LTS (kernel Linux 6.18, x86_64)	Sistem operasi server
Web server	Apache HTTP Server 2.4.58 (Ubuntu)	Melayani permintaan HTTP di port 80
Bahasa pemrograman	PHP 8.3.6 (modul mod_php /apache2handler)	Mengeksekusi logika aplikasi
RDBMS	MariaDB 10.11.14	Menyimpan data di port 3306
Ekstensi PHP	PDO, pdo_mysql, mbstring, session	Koneksi basis data dan pengelolaan sesi
Peramban uji	Chromium (Playwright)	Akses klien dan pengambilan screenshot
Pendukung dokumentasi	Graphviz, Pandoc	Pembuatan diagram dan laporan

```

Sistem operasi dan perangkat lunak server · terminal server localhost

$ grep -E '^(PRETTY_NAME|VERSION)= ' /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.4 LTS"
VERSION="24.04.4 LTS (Noble Numbat)"
$ uname -srm
Linux 6.18.44-fc-v64 x86_64
$ apache2 -v
Server version: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
Server built: 2026-07-06T16:27:55
$ php -v | head -1
PHP 8.3.6 (cli) (built: Sep 2 2026 12:56:02) (NTS)
$ mariadb --version
mariadb Ver 15.1 Distrib 10.11.14-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using EditLine wrapper
$ apache2ctl -M 2>/dev/null | grep -E 'php|rewrite|alias|dir_module'
alias_module (shared)
dir_module (shared)
php_module (shared)
rewrite_module (shared)

```

Gambar 1.2 Versi sistem operasi, Apache, PHP, MariaDB, dan modul Apache yang aktif

1.3 Konfigurasi web server Apache

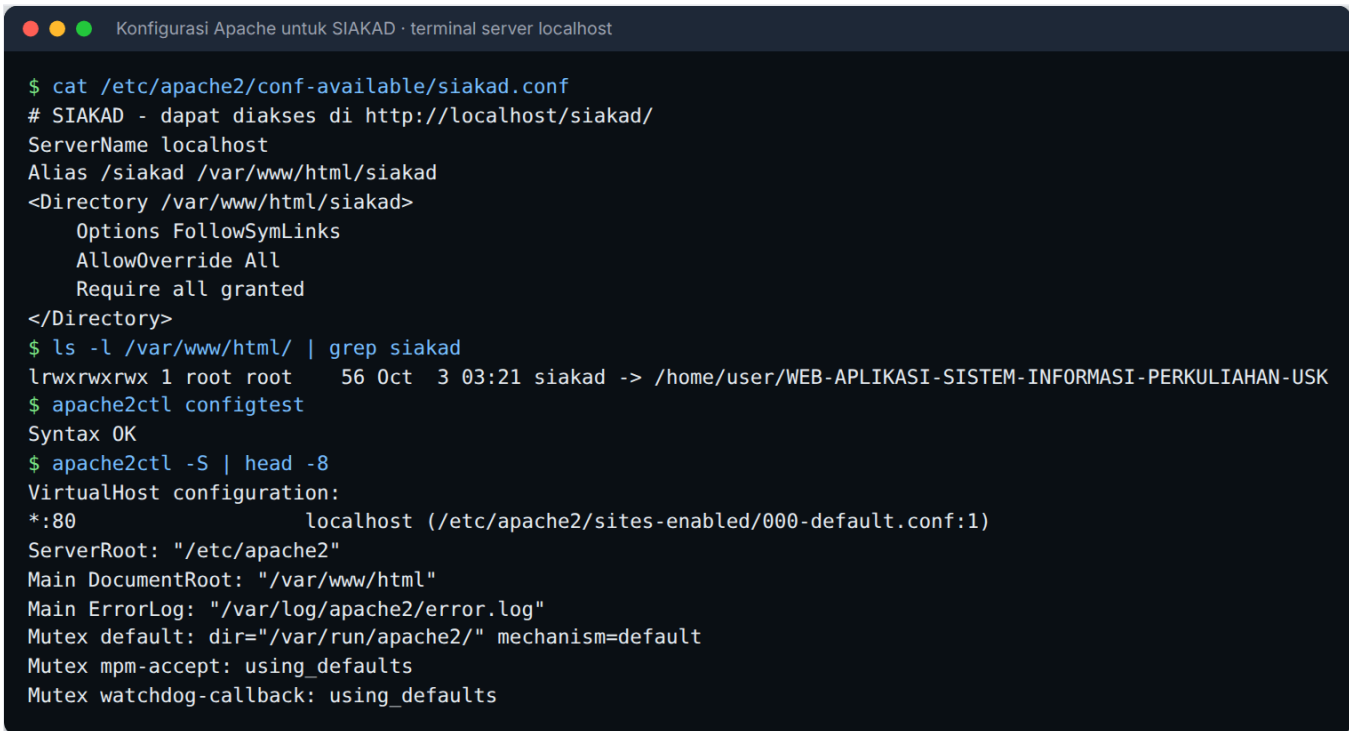
Apache dipasang dari repositori Ubuntu bersama `libapache2-mod-php8.3`, sehingga berkas `.php` dieksekusi langsung oleh modul PHP di dalam proses Apache. Folder proyek ditautkan (symlink) ke `/var/www/html/siakad`, lalu dibuat berkas konfigurasi `/etc/apache2/conf-available/siakad.conf` yang berisi:

```
# SIAKAD - dapat diakses di http://localhost/siakad/
ServerName localhost
Alias /siakad /var/www/html/siakad
<Directory /var/www/html/siakad>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
```

`ServerName localhost` menghilangkan peringatan AH00558, `Alias /siakad` memetakan URL ke folder proyek, dan `AllowOverride All` mengizinkan berkas `.htaccess` proyek berlaku. Konfigurasi diaktifkan dengan perintah berikut:

```
sudo ln -sfn /home/user/WEB-APLIKASI-SISTEM-INFORMASI-PERKULIAHAN-USK /var/www/html/siakad
sudo a2enmod rewrite          # aktifkan mod_rewrite untuk .htaccess
sudo a2enconf siakad          # aktifkan konfigurasi siakad.conf
sudo apache2ctl configtest    # hasil: Syntax OK
sudo service apache2 reload
```

Berkas `.htaccess` di akar proyek menonaktifkan *directory listing*, menjadikan `index.php` sebagai halaman bawaan, dan menolak akses langsung ke folder `app/`, `config/`, `database/`, `tools/`, `docs/` serta berkas `.sql`, `.md`, `.log`. Pengujian dengan `curl` menunjukkan `config/config.php` dan `database/schema.sql` mengembalikan HTTP 403, sedangkan halaman aplikasi mengembalikan HTTP 200 (Gambar 1.5).



```
Konfigurasi Apache untuk SIAKAD · terminal server localhost

$ cat /etc/apache2/conf-available/siakad.conf
# SIAKAD - dapat diakses di http://localhost/siakad/
ServerName localhost
Alias /siakad /var/www/html/siakad
<Directory /var/www/html/siakad>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
$ ls -l /var/www/html/ | grep siakad
lrwxrwxrwx 1 root root   56 Oct  3 03:21 siakad -> /home/user/WEB-APLIKASI-SISTEM-INFORMASI-PERKULIAHAN-USK
$ apache2ctl configtest
Syntax OK
$ apache2ctl -S | head -8
VirtualHost configuration:
*:80                  localhost (/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf:1)
ServerRoot: "/etc/apache2"
Main DocumentRoot: "/var/www/html"
Main ErrorLog: "/var/log/apache2/error.log"
Mutex default: dir="/var/run/apache2/" mechanism=default
Mutex mpm-accept: using_defaults
Mutex watchdog-callback: using_defaults
```

Gambar 1.3 Konfigurasi Apache, symlink folder proyek, dan hasil configtest

```

Berkas .htaccess aplikasi · terminal server localhost

$ cat .htaccess
# Konfigurasi Apache untuk SIAKAD
Options -Indexes
DirectoryIndex index.php

# Blokir akses langsung ke folder kode, konfigurasi, dan file SQL
<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteRule ^(app|config|database|tools|docs)(/|$) - [F,L]
</IfModule>
<FilesMatch "\.(sql|md|log|ini)$">
    Require all denied
</FilesMatch>

```

Gambar 1.4 Isi berkas .htaccess aplikasi

1.4 Koneksi antara browser dan server

Pengguna membuka `http://localhost/siakad/` di browser. Browser mengirim permintaan HTTP (GET untuk membuka halaman, POST untuk mengirim formulir) ke Apache di port 80. Apache meneruskan berkas `index.php` ke modul PHP. Skrip PHP membaca sesi login, menentukan controller sesuai parameter `page` dan `action`, lalu menjalankan query SQL ke MariaDB melalui PDO di port 3306. Hasil query dirender menjadi HTML dan dikirim kembali ke browser sebagai respons HTTP 200 OK dengan `Content-Type: text/html; charset=UTF-8`. Sesi pengguna disimpan dalam cookie `SIKADSESSID` yang diberi atribut `HttpOnly` dan `SameSite=Lax`. Status layanan dan port yang terbuka ditunjukkan pada Gambar 1.6: Apache mendengarkan di `0.0.0.0:80`, sedangkan MariaDB hanya mendengarkan di `127.0.0.1:3306` sehingga basis data tidak dapat diakses langsung dari luar server.

```

Uji koneksi HTTP dari klien ke server · terminal server localhost

$ curl -sI http://localhost/siakad/ | head -8
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 03 Oct 2026 03:29:41 GMT
Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
Set-Cookie: SIAKADSESSID=pvcsl1mutlnd3cn8be02pls5qu; path=/; HttpOnly; SameSite=Lax
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
$ curl -s -o /dev/null -w 'GET /siakad/config/config.php -> HTTP %{http_code}\n' http://localhost/siakad/config/config.php
GET /siakad/config/config.php -> HTTP 403
$ curl -s -o /dev/null -w 'GET /siakad/database/schema.sql -> HTTP %{http_code}\n' http://localhost/siakad/database/schema.sql
GET /siakad/database/schema.sql -> HTTP 403

```

Gambar 1.5 Uji koneksi HTTP: halaman aplikasi 200 OK, folder konfigurasi dan SQL 403 Forbidden

```

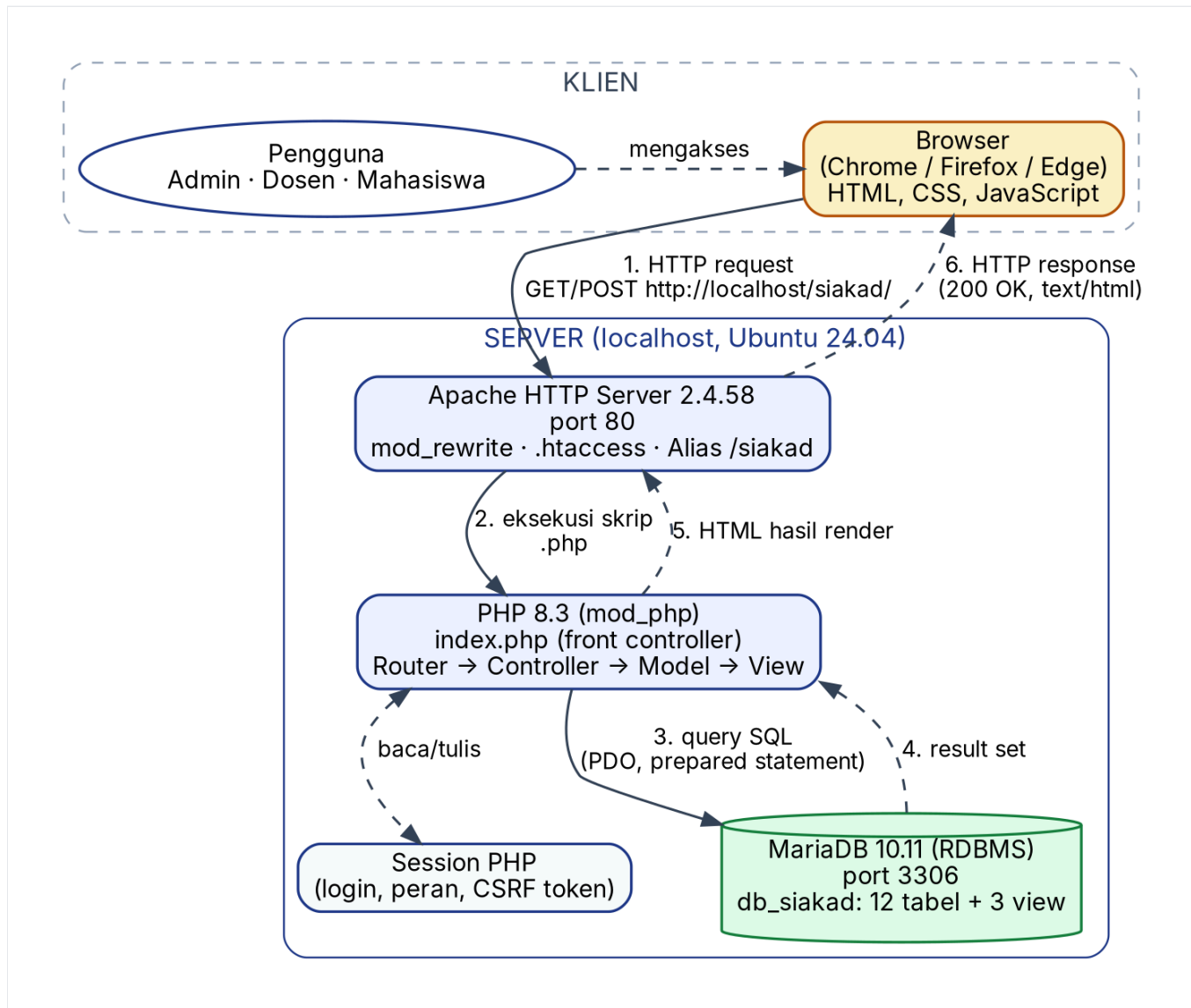
Status layanan dan port yang terbuka · terminal server localhost

$ service apache2 status
* apache2 is running
$ service mariadb status | grep -E 'Uptime|Threads|Server version'
Server version      10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1
Uptime:            24 min 21 sec
Threads: 1 Questions: 4546 Slow queries: 0 Opens: 268 Open tables: 47 Queries per second avg: 3.111
$ ss -tlnp | grep -E ':80 |:3306 ' | awk '{split($6, a, "\""); print $1, $4, a[2]}'
LISTEN 127.0.0.1:3306 mariadb
LISTEN 0.0.0.0:80 apache2

```

Gambar 1.6 Status layanan Apache dan MariaDB serta port yang terbuka

1.5 Diagram alur komunikasi client-server



Gambar 1.7 Diagram alur komunikasi client-server SIAKAD

Urutan komunikasi pada Gambar 1.7 adalah: (1) browser mengirim HTTP request, (2) Apache mengeksekusi skrip PHP, (3) PHP mengirim query SQL lewat PDO dengan *prepared statement*, (4) MariaDB mengembalikan *result set*, (5) PHP merender HTML, dan (6) Apache mengirim HTTP response ke browser.

2. Laporan Bahasa Pemrograman Web (PHP)

2.1 Peran PHP dalam aplikasi

PHP berperan sebagai bahasa sisi server (*server-side scripting*). Seluruh logika bisnis dijalankan di server sehingga aturan seperti batas SKS, kuota kelas, dan hak akses tidak dapat dilewati dari sisi browser. Aplikasi ini tidak memakai framework agar setiap bagian (routing, koneksi basis data, validasi, autentikasi) terlihat jelas, tetapi tetap disusun mengikuti pola MVC (*Model-View-Controller*):

1. **Front controller** (`index.php`) menerima semua permintaan, memulai sesi, memuat kelas secara otomatis (`spl_autoload_register`), memeriksa hak akses berdasarkan peran, memverifikasi token CSRF untuk setiap POST, lalu memanggil method controller yang sesuai.
2. **Controller** (`app/controllers/`) memvalidasi input, memanggil model, dan memilih view.

3. **Model** (`app/models/`) berisi seluruh query SQL dengan PDO *prepared statement*, termasuk transaksi (`beginTransaction`, `commit`, `rollback`).
4. **View** (`app/views/`) adalah template PHP yang menampilkan data; semua keluaran di-escape dengan `htmlspecialchars` melalui fungsi `e()` untuk mencegah XSS.

Aspek keamanan yang diterapkan di PHP: password disimpan sebagai hash `bcrypt` (`password_hash` / `password_verify`), `session_regenerate_id(true)` setelah login untuk mencegah *session fixation*, token CSRF pada setiap formulir, query berparameter untuk mencegah *SQL injection*, serta pemeriksaan kepemilikan data (dosen hanya dapat mengisi nilai kelas yang diampunya dan hanya dapat dapat menyetujui KRS mahasiswa bimbingannya).

2.2 Koneksi ke basis data

Koneksi dibuat satu kali per permintaan (pola *singleton*) di `app/core/Database.php`:

```
$dsn = sprintf('mysql:host=%s;port=%d;dbname=%s;charset=utf8mb4',
    $c['db_host'], $c['db_port'], $c['db_name']);
self::$pdo = new PDO($dsn, $c['db_user'], $c['db_pass'], [
    PDO::ATTR_ERRMODE          => PDO::ERRMODE_EXCEPTION, // galat menjadi exception
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,                  // prepared statement asli
]);
```

Parameter koneksi disimpan di `config/config.php` (bawaan XAMPP: user `root` tanpa password) dan dapat ditimpa oleh `config/config.local.php` yang tidak ikut di-commit. Di server uji dipakai user khusus `siakad_app` yang hanya diberi hak `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE` pada `db_siakad`.

2.3 Contoh potongan kode CRUD utama

Contoh berikut diambil dari modul data mahasiswa (`app/models/Mahasiswa.php` dan `app/controllers/MahasiswaController.php`). Modul lain (fakultas, prodi, dosen, mata kuliah, ruangan, tahun akademik, kelas) mengikuti pola yang sama.

Create. Penambahan mahasiswa sekaligus membuat akun login (username = NPM). Kedua `INSERT` dibungkus dalam satu transaksi sehingga tidak ada akun tanpa mahasiswa atau sebaliknya.

```
public function create(array $d, string $password): int
{
    $this->db->beginTransaction();
    try {
        $this->execute(
            "INSERT INTO users (username, password_hash, role) VALUES (?, ?, 'mahasiswa')",
            [$d['npm'], password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT)]
        );
        $idUser = (int) $this->db->lastInsertId();

        $this->execute(
            "INSERT INTO mahasiswa (npm, nama_mahasiswa, jenis_kelamin, tanggal_lahir, email, angkatan, id_prodi, id_dosen_wali, id_user)
            VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)",
            [$d['npm'], $d['nama_mahasiswa'], $d['jenis_kelamin'], nullable($d['tanggal_lahir'],
            nullable($d['email']), $d['angkatan'], $d['id_prodi'], nullable($d['id_dosen_wali']), $idUser]
        );
        $id = (int) $this->db->lastInsertId();
        $this->db->commit();
        return $id;
    } catch (Throwable $e) {
        $this->db->rollback();
        throw $e;
    }
}
```

Read. Daftar mahasiswa dengan `JOIN` ke prodi, dosen wali, akun, dan view IPK, serta filter pencarian yang tetap memakai parameter.

```

public function all(string $cari = '', ?int $idProdi = null, ?int $angkatan = null): array
{
    $sql = "SELECT m.id_mahasiswa, m.npm, m.nama_mahasiswa, m.jenis_kelamin, m.angkatan, m.email,
        p.nama_prodi, p.jenjang, d.nama_dosen AS dosen_wali, u.is_aktif,
        ipk.ipk, ipk.total_sks
        FROM mahasiswa m
        JOIN program_studi p ON p.id_prodi = m.id_prodi
        LEFT JOIN dosen d ON d.id_dosen = m.id_dosen_wali
        LEFT JOIN users u ON u.id_user = m.id_user
        LEFT JOIN v_ipk ipk ON ipk.id_mahasiswa = m.id_mahasiswa
        WHERE 1 = 1";
    $params = [];
    if ($cari !== '') {
        $sql .= ' AND (m.npm LIKE ? OR m.nama_mahasiswa LIKE ?)';
        $params[] = "%$cari%";
        $params[] = "%$cari%";
    }
    if ($idProdi) { $sql .= ' AND m.id_prodi = ?'; $params[] = $idProdi; }
    if ($angkatan) { $sql .= ' AND m.angkatan = ?'; $params[] = $angkatan; }
    return $this->fetchAll($sql . ' ORDER BY m.angkatan DESC, m.npm', $params);
}

```

Update. Biodata diperbarui, lalu username akun disinkronkan dengan NPM menggunakan `UPDATE ... JOIN`.

```

$n = $this->execute(
    'UPDATE mahasiswa
    SET npm = ?, nama_mahasiswa = ?, jenis_kelamin = ?, tanggal_lahir = ?, email = ?,
        angkatan = ?, id_prodi = ?, id_dosen_wali = ?
    WHERE id_mahasiswa = ?',
    [$d['npm'], $d['nama_mahasiswa'], $d['jenis_kelamin'], nullable($d['tanggal_lahir']),
        nullable($d['email']), $d['angkatan'], $d['id_prodi'], nullable($d['id_dosen_wali']), $id]
);
$this->execute(
    'UPDATE users u JOIN mahasiswa m ON m.id_user = u.id_user
    SET u.username = m.npm WHERE m.id_mahasiswa = ?'
    [$id]
);

```

Delete. Penghapusan dilakukan lewat formulir POST yang dilindungi token CSRF. Jika mahasiswa sudah memiliki KRS, MariaDB menolak penghapusan (galat 1451, `ON DELETE RESTRICT`) dan aplikasi menampilkan pesan yang dapat dipahami pengguna.

```

// Model
$idUser = $this->scalar('SELECT id_user FROM mahasiswa WHERE id_mahasiswa = ?', [$id]);
$n = $this->execute('DELETE FROM mahasiswa WHERE id_mahasiswa = ?', [$id]);
if ($idUser) {
    $this->execute('DELETE FROM users WHERE id_user = ?', [$idUser]);
}

// Controller: validasi sebelum CREATE
$rules = [
    'npm' => 'required|digits:13',
    'nama_mahasiswa' => 'required|max:100',
    'jenis_kelamin' => 'required|in:L,P',
    'email' => 'email|max:100',
    'angkatan' => 'required|int|min:2000|max:2100',
    'id_prodi' => 'required|int',
];
if ($errors = $this->validate($_POST, $rules, $this->labels)) {
    $this->backWithErrors($errors, 'admin/mahasiswa', ['action' => 'create']);
}
$this->model->create($_POST, $_POST['password']);

```

Pemetaan galat basis data menjadi pesan pengguna ada di `app/core/helpers.php`:

```
function db_error_message(PDOException $e): string
{
    return match ((int) ($e->errorInfo[1] ?? 0)) {
        1062 => 'Data dengan kode/nomor yang sama sudah ada (melanggar UNIQUE).',
        1451 => 'Data tidak dapat dihapus karena masih dipakai oleh data lain (foreign key).',
        1452 => 'Data rujukan tidak ditemukan (foreign key tidak valid).',
        3819, 4025 => 'Nilai melanggar aturan CHECK pada basis data.',
        default => config('debug') ? $e->getMessage() : 'Terjadi kesalahan basis data.',
    };
}
```

2.4 Struktur folder dan file utama

```
$ tree -L 3 --dirsfirst -I 'screenshots|html|terminal|diagram|node_modules' --noreport
.
├── app
│   ├── controllers
│   │   ├── AuthController.php
│   │   ├── DashboardController.php
│   │   ├── DosenController.php
│   │   ├── DosenKelasController.php
│   │   ├── FakultasController.php
│   │   ├── KelasController.php
│   │   ├── KhsController.php
│   │   ├── KrsController.php
│   │   ├── MahasiswaController.php
│   │   ├── MataKuliahController.php
│   │   ├── PenggunaController.php
│   │   ├── PerwalianController.php
│   │   ├── ProdiController.php
│   │   ├── ProfilController.php
│   │   ├── RuanganController.php
│   │   ├── SistemController.php
│   │   ├── TahunAkademikController.php
│   │   └── TranskripController.php
│   ├── core
│   │   ├── Auth.php
│   │   ├── Controller.php
│   │   ├── Database.php
│   │   ├── Model.php
│   │   └── helpers.php
│   ├── models
│   │   ├── Dosen.php
│   │   ├── Fakultas.php
│   │   ├── Kelas.php
│   │   ├── Krs.php
│   │   ├── Mahasiswa.php
│   │   ├── MataKuliah.php
│   │   ├── Nilai.php
│   │   ├── Prodi.php
│   │   ├── Ruangan.php
│   │   ├── Statistik.php
│   │   ├── TahunAkademik.php
│   │   └── User.php
│   ├── views
│   │   ├── admin
│   │   ├── auth
│   │   ├── dashboard
│   │   ├── dosen
│   │   ├── errors
│   │   ├── layouts
│   │   ├── mahasiswa
│   │   └── profil
│   └── routes.php
├── assets
│   ├── css
│   │   └── style.css
│   ├── img
│   │   └── logo.svg
│   └── js
│       └── app.js
├── config
│   ├── config.local.example.php
│   ├── config.local.php
│   └── config.php
├── database
│   ├── schema.sql
│   └── seed.sql
├── docs
├── tools
│   ├── capture_terminal.py
│   ├── generate_seed.php
│   ├── screenshot.js
│   └── screenshot_terminal.js
└── index.php
```

Gambar 2.1 Struktur folder proyek (keluaran perintah tree)

Lokasi	Isi dan fungsi
<code>index.php</code>	Front controller: sesi, autoload, routing, kontrol akses, CSRF, penanganan galat
<code>.htaccess</code>	Aturan Apache: blokir folder internal dan berkas sensitif
<code>config/config.php</code>	Konfigurasi aplikasi dan koneksi basis data
<code>app/routes.php</code>	Daftar halaman beserta controller dan peran yang diizinkan
<code>app/core/</code>	Database (PDO), Model (helper query), Controller (render dan validasi), Auth (login/sesi), helpers.php
<code>app/models/</code>	Satu kelas per entitas: Mahasiswa, Dosen, MataKuliah, Kelas, Krs, Nilai, dan lainnya
<code>app/controllers/</code>	18 controller untuk modul admin, dosen, dan mahasiswa
<code>app/views/</code>	Template HTML per modul, layout utama, halaman login, halaman galat
<code>assets/</code>	css/style.css, js/app.js (hitung nilai akhir langsung saat input), img/logo.svg
<code>database/schema.sql</code>	DDL lengkap: 12 tabel, constraint, dan 3 view
<code>database/seed.sql</code>	Data contoh fiktif
<code>tools/</code>	Pembuat data contoh, skrip screenshot otomatis, skrip pengambil keluaran terminal
<code>docs/</code>	Laporan, screenshot, diagram

Kode aplikasi (PHP, CSS, JS) berjumlah sekitar 4.400 baris dan skema SQL sekitar 310 baris.

3. Laporan Database Server (RDBMS)

3.1 Jenis sistem basis data

RDBMS yang dipakai adalah **MariaDB 10.11.14**, turunan MySQL yang kompatibel pada level protokol dan sintaks SQL, sehingga aplikasi dapat dijalankan tanpa perubahan di MySQL 8 (misalnya MySQL bawaan XAMPP/Laragon). Semua tabel memakai *storage engine* **InnoDB** karena mendukung transaksi ACID dan *foreign key*, serta *character set* `utf8mb4` agar nama dengan karakter khusus tersimpan dengan benar. Server MariaDB hanya mendengarkan koneksi dari `127.0.0.1:3306`.

3.2 Struktur tabel utama

Basis data `db_siakad` berisi 12 tabel dan 3 view (Gambar 3.1 dan 3.2).

```
Daftar tabel dan view basis data db_siakad · terminal server localhost

$ mariadb -t db_siakad -e "SELECT TABLE_NAME AS objek, TABLE_TYPE AS jenis, ENGINE FROM information_schema.TABLES WHERE
TABLE_SCHEMA='db_siakad' ORDER BY TABLE_TYPE, TABLE_NAME"
+-----+-----+-----+
| objek      | jenis      | ENGINE |
+-----+-----+-----+
| dosen      | BASE TABLE | InnoDB |
| fakultas   | BASE TABLE | InnoDB |
| kelas      | BASE TABLE | InnoDB |
| krs        | BASE TABLE | InnoDB |
| mahasiswa  | BASE TABLE | InnoDB |
| mata_kuliah | BASE TABLE | InnoDB |
| nilai      | BASE TABLE | InnoDB |
| program_studi | BASE TABLE | InnoDB |
| ruangan    | BASE TABLE | InnoDB |
| skala_nilai | BASE TABLE | InnoDB |
| tahun_akademik | BASE TABLE | InnoDB |
| users      | BASE TABLE | InnoDB |
| v_ipk      | VIEW        | NULL   |
| v_ips      | VIEW        | NULL   |
| v_nilai_akhir | VIEW        | NULL   |
+-----+-----+-----+
```

Gambar 3.1 Daftar tabel dan view di db_siakad

No	Tabel	Keterangan	Primary key	Foreign key
6	mata_kuliah	Kurikulum per prodi	id_mk	id_prodi → program_studi
7	tahun_akademik	Tahun dan semester akademik	id_ta	
8	ruangan	Ruang kuliah	id_ruangan	
9	kelas	Penawaran mata kuliah per semester	id_kelas	id_mk, id_ta, id_dosen, id_ruangan
10	krs	Mahasiswa mengambil kelas	id_krs	id_mahasiswa → mahasiswa, id_kelas → kelas
11	nilai	Komponen nilai per KRS	id_nilai	id_krs → krs
12	skala_nilai	Konversi angka ke huruf mutu	huruf	

View	Isi
v_nilai_akhir	Menghitung nilai akhir = 30% tugas + 30% UTS + 40% UAS, lalu menggabungkan dengan skala_nilai untuk mendapatkan huruf mutu dan bobot
v_ips	Indeks Prestasi Semester per mahasiswa per tahun akademik
v_ipk	Indeks Prestasi Kumulatif; jika mata kuliah diulang hanya bobot terbaik yang dihitung

3.3 Tipe data

```

Struktur tabel mahasiswa · terminal server localhost

$ mariadb -t db_siakad -e 'DESCRIBE mahasiswa'
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field          | Type          | Null | Key | Default          | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_mahasiswa   | int(10) unsigned | NO   | PRI | NULL             | auto_increment |
| npm            | char(13)       | NO   | UNI | NULL             |                |
| nama_mahasiswa | varchar(100)   | NO   |     | NULL             |                |
| jenis_kelamin  | enum('L','P')  | NO   |     | NULL             |                |
| tanggal_lahir | date           | YES  |     | NULL             |                |
| email          | varchar(100)   | YES  | UNI | NULL             |                |
| angkatan       | year(4)        | NO   |     | NULL             |                |
| id_prodi       | int(10) unsigned | NO   | MUL | NULL             |                |
| id_dosen_wali  | int(10) unsigned | YES  | MUL | NULL             |                |
| id_user        | int(10) unsigned | YES  | UNI | NULL             |                |
| created_at     | timestamp      | NO   |     | current_timestamp() |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

Gambar 3.3 Struktur tabel mahasiswa (DESCRIBE)

```

$ mariadb -t db_siakad -e 'DESCRIBE krs; DESCRIBE nilai'
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_krs | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| id_mahasiswa | int(10) unsigned | NO | MUL | NULL |
| id_kelas | int(10) unsigned | NO | MUL | NULL |
| status | enum('Diajukan','Disetujui','Ditolak') | NO | | Diajukan |
| tanggal_pengajuan | datetime | NO | | current_timestamp() |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_nilai | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| id_krs | int(10) unsigned | NO | UNI | NULL |
| nilai_tugas | decimal(5,2) | YES | | NULL |
| nilai_uts | decimal(5,2) | YES | | NULL |
| nilai_uas | decimal(5,2) | YES | | NULL |
| diperbarui_pada | datetime | NO | | current_timestamp() | on update current_timestamp() |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

Gambar 3.4 Struktur tabel krs dan nilai (DESCRIBE)

Pemilihan tipe data mengikuti sifat datanya:

Tipe data	Dipakai pada	Alasan
INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Semua kolom <code>id_*</code>	<i>Surrogate key</i> yang stabil walaupun NPM/NIDN berubah; tidak perlu nilai negatif
CHAR(13), CHAR(10)	<code>npm</code> , <code>nidn</code>	Panjang selalu tetap (13 dan 10 digit); disimpan sebagai teks agar nol di depan tidak hilang
VARCHAR(n)	Nama, email, kode	Panjang bervariasi
ENUM(...)	<code>role</code> , <code>jenis_kelamin</code> , <code>jenjang</code> , <code>semester</code> , <code>hari</code> , <code>status</code>	Domain nilai tertutup dan sedikit
TINYINT UNSIGNED + CHECK	<code>sks</code> (1-6), <code>semester_paket</code> (1-8)	Angka kecil dengan rentang yang ditegakkan basis data
DECIMAL(5,2) + CHECK	<code>nilai_tugas</code> , <code>nilai_uts</code> , <code>nilai_uas</code> (0-100)	Nilai pecahan tepat tanpa galat pembulatan <i>floating point</i>
DECIMAL(3,2)	<code>bobot</code>	Bobot mutu 0,00-4,00
DATE, YEAR, TIME, DATETIME, TIMESTAMP	<code>tanggal_lahir</code> , <code>angkatan</code> , <code>jam_mulai</code> , <code>last_login</code> , <code>created_at</code>	Tipe temporal agar dapat dibandingkan dan dihitung
TINYINT(1)	<code>is_aktif</code>	Nilai boolean

3.4 Hubungan antar tabel (primary key dan foreign key)

Setiap tabel memiliki satu *primary key* surrogate. Kunci alami tetap dijaga keunikannya dengan `UNIQUE` (misalnya `npm`, `nidn`, `kode_mk`, `username`), dan beberapa tabel memiliki kunci kandidat komposit: `kelas` (`id_mk`, `id_ta`, `nama_kelas`), `krs` (`id_mahasiswa`, `id_kelas`), `tahun_akademik` (`tahun`, `semester`).

Relasi	Kardinalitas	Aturan referensial
fakultas → program_studi	1 : N	ON DELETE RESTRICT
program_studi → dosen, mahasiswa, mata_kuliah	1 : N	ON DELETE RESTRICT
users → dosen / mahasiswa	1 : 0..1 (<code>id_user</code> UNIQUE)	ON DELETE SET NULL

Relasi	Kardinalitas	Aturan referensial
dosen (wali) → mahasiswa	1 : N, opsional	ON DELETE SET NULL
mata_kuliah, tahun_akademik, dosen → kelas	1 : N	ON DELETE RESTRICT
ruangan → kelas	1 : N, opsional	ON DELETE SET NULL
mahasiswa ↔ kelas melalui krs	M : N	ON DELETE RESTRICT
krs → nilai	1 : 0..1 (id_krs UNIQUE)	ON DELETE CASCADE

RESTRICT dipakai pada data akademik agar riwayat nilai tidak ikut terhapus. **SET NULL** dipakai untuk relasi opsional (dosen wali, ruangan, akun). **CASCADE** hanya dipakai pada **nilai** karena nilai tidak bermakna tanpa KRS-nya. Semua **ON UPDATE CASCADE**. Uji constraint langsung di MariaDB ditunjukkan pada Gambar 3.5: kode mata kuliah ganda ditolak (galat 1062), penghapusan mata kuliah yang masih dipakai kelas ditolak (1451), SKS 9 ditolak oleh **CHECK** (4025), dan KRS untuk mahasiswa yang tidak ada ditolak (1452).

```

Uji integritas: UNIQUE, FOREIGN KEY, CHECK - terminal server localhost

$ mariadb -t db_siakad -e "INSERT INTO mata_kuliah (kode_mk, nama_mk, sks, semester_paket, id_prodi) VALUES ('INF301','Duplikat',3,3,1)"
-----
INSERT INTO mata_kuliah (kode_mk, nama_mk, sks, semester_paket, id_prodi) VALUES ('INF301','Duplikat',3,3,1)
-----

ERROR 1062 (23000) at line 1: Duplicate entry 'INF301' for key 'uq_mk_kode'
$ mariadb -t db_siakad -e "DELETE FROM mata_kuliah WHERE kode_mk = 'INF301'"
-----
DELETE FROM mata_kuliah WHERE kode_mk = 'INF301'
-----

ERROR 1451 (23000) at line 1: Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails ('db_siakad`.`kelas`, CONSTRAINT `fk_kelas_mk` FOREIGN KEY (`id_m
$ mariadb -t db_siakad -e "INSERT INTO mata_kuliah (kode_mk, nama_mk, sks, semester_paket, id_prodi) VALUES ('INF398','SKS Salah',9,3,1)"
-----
INSERT INTO mata_kuliah (kode_mk, nama_mk, sks, semester_paket, id_prodi) VALUES ('INF398','SKS Salah',9,3,1)
-----

ERROR 4025 (23000) at line 1: CONSTRAINT `chk_mk_sks` failed for `db_siakad`.`mata_kuliah`
$ mariadb -t db_siakad -e "INSERT INTO krs (id_mahasiswa, id_kelas) VALUES (999, 1)"
-----
INSERT INTO krs (id_mahasiswa, id_kelas) VALUES (999, 1)
-----

ERROR 1452 (23000) at line 1: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ('db_siakad`.`krs`, CONSTRAINT `fk_krs_mhs` FOREIGN KEY (`id_mahasisw

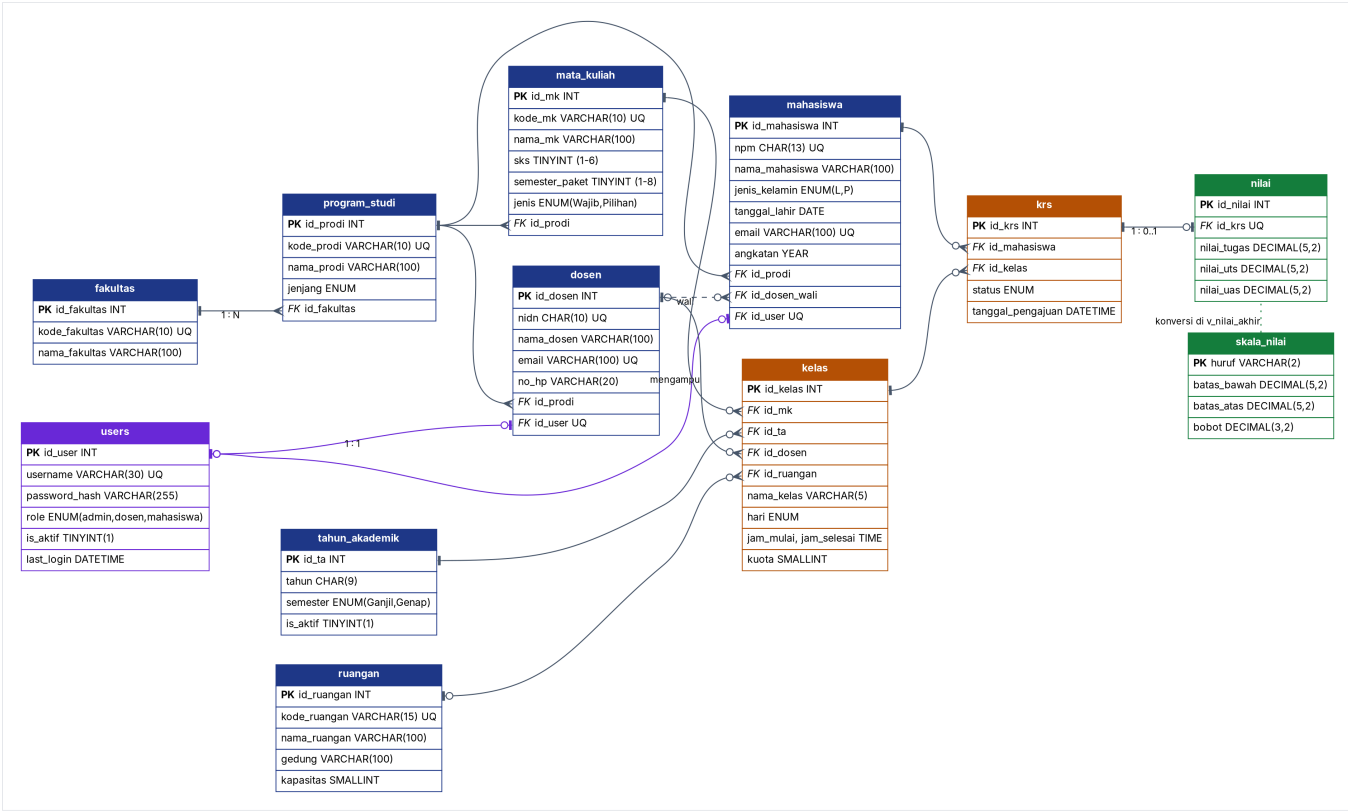
```

Gambar 3.5 Uji integritas UNIQUE, FOREIGN KEY, dan CHECK di MariaDB

4. Laporan Relational Database, SQL, dan Normalisasi

4.1 Diagram relasi antar tabel (ERD)

ERD berikut memakai notasi *crow's foot*: garis tegak berarti tepat satu, lingkaran berarti opsional (nol), dan cabang tiga berarti banyak.



Gambar 4.1 Entity Relationship Diagram basis data db_siakad

Entitas inti adalah mahasiswa, dosen, mata_kuliah, dan kelas. Relasi banyak-ke-banyak antara mahasiswa dan kelas diselesaikan oleh tabel asosiatif krs, sedangkan kelas sendiri merupakan entitas yang menghubungkan mata kuliah, tahun akademik, dosen pengampu, dan ruangan. Nilai disimpan di tabel nilai yang berelasi 1 : 0..1 dengan krs, sehingga KRS yang belum dinilai tidak memerlukan baris kosong.

4.2 Proses normalisasi hingga 3NF

Titik awal normalisasi adalah dokumen Kartu Hasil Studi (KHS) manual yang memuat identitas mahasiswa sekaligus daftar mata kuliah dan nilainya. Contoh datanya diambil dari basis data aplikasi (Gambar 4.3).

a. Bentuk tidak normal (UNF). Satu baris mewakili satu mahasiswa per semester, dan atribut mata kuliah muncul berulang (*repeating group*):

NPM	Nama	Prodi	Fakultas	Dosen wali	Tahun/Semester	{Kode MK, Nama MK, SKS, Kelas, Pengampu, NIDN, Tugas, UTS, UAS, NA, Huruf, Bobot}
2508107010001	Rahmi Azzahra	Informatika	FMIPA	Nurul Fadhilah	2025/2026 Ganjil	{INF101, Algoritma dan Pemrograman, 4, 01, Dr. Rahmat Hidayat, ...}, {INF102, Kalkulus I, 3, 01, Ir. Teuku Iskandar, ...}, {INF103, ...}, {INF104, ...}

Masalahnya: jumlah mata kuliah berbeda tiap mahasiswa sehingga tidak dapat dibuat kolom tetap, dan pencarian per mata kuliah menjadi sulit.

b. Bentuk normal pertama (1NF). Kelompok berulang dipecah menjadi baris sehingga setiap sel bernilai atomik. Relasi 1NF yang terbentuk adalah:

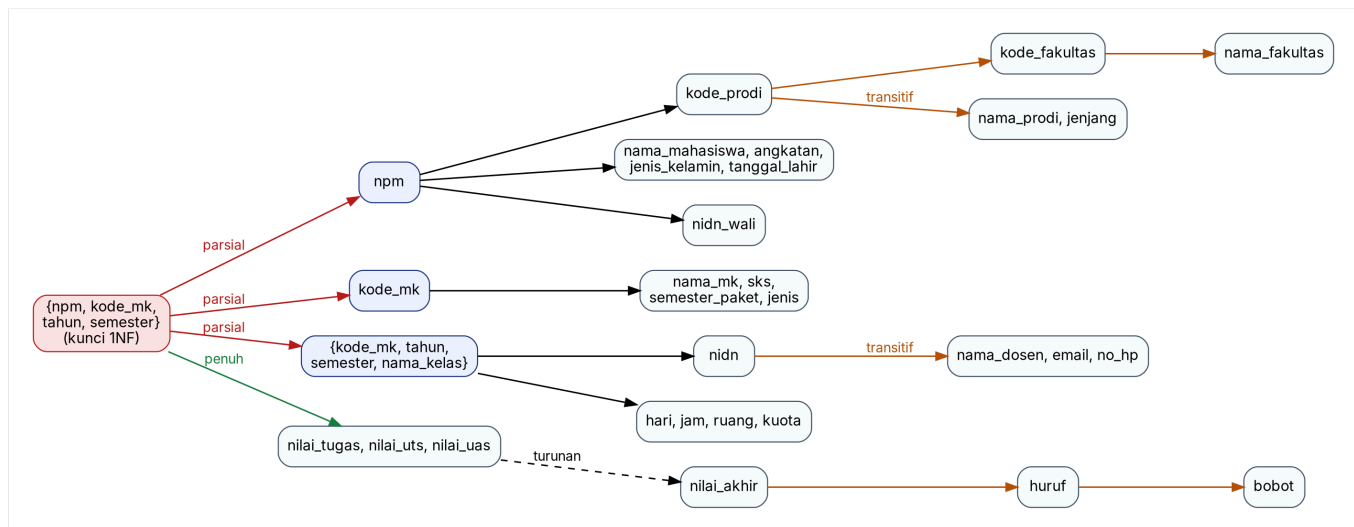
KHS_1NF (**npm**, nama, jenis_kelamin, angkatan, kode_prodi, nama_prodi, jenjang, kode_fakultas, nama_fakultas, nidn_wali, nama_wali, **tahun**, **semester**, **kode_mk**, nama_mk, sks, semester_paket, nama_kelas, hari, jam, kode_ruangan, nidn, nama_dosen, tugas, uts, uas, nilai_akhir, huruf, bobot)

dengan kunci gabungan {npm, kode_mk, tahun, semester}. Cuplikan datanya (sebagian kolom):

npm	nama	nama_prodi	fakultas	tahun/smt	kode_mk	nama_mk	sks	nama_dosen	na	huruf
2508107010001	Rahmi Azzahra	Informatika	FMIPA	2025/2026 Ganjil	INF101	Algoritma dan Pemrograman	4	Dr. Rahmat Hidayat	72,40	B
2508107010001	Rahmi Azzahra	Informatika	FMIPA	2025/2026 Ganjil	INF102	Kalkulus I	3	Ir. Teuku Iskandar	68,30	BC
2508107010002	Nadia Rahman	Informatika	FMIPA	2025/2026 Ganjil	INF101	Algoritma dan Pemrograman	4	Dr. Rahmat Hidayat	81,30	AB

Tabel 1NF masih menyimpan data berulang: nama mahasiswa, nama prodi, dan nama mata kuliah tertulis di setiap baris. Akibatnya muncul anomali. Anomali *update*: mengganti nama mata kuliah harus dilakukan di banyak baris. Anomali *insert*: mata kuliah baru tidak dapat dicatat sebelum ada mahasiswa yang mengambilnya. Anomali *delete*: menghapus satu-satunya mahasiswa yang mengambil sebuah mata kuliah juga menghapus informasi mata kuliah itu.

c. Dependensi fungsional. Gambar 4.2 merangkum dependensi fungsional yang teridentifikasi.



Gambar 4.2 Dependensi fungsional: parsial (merah), penuh (hijau), transitif (oranye)

- Dependensi parsial terhadap sebagian kunci: $npm \rightarrow \text{nama, angkatan, kode_prodi, nidn_wali}$; $kode_mk \rightarrow \text{nama_mk, sks, semester_paket}$; $\{kode_mk, tahun, semester, nama_kelas\} \rightarrow \text{nidn, hari, jam, ruang}$.
- Dependensi penuh terhadap seluruh kunci: $\{npm, kode_mk, tahun, semester\} \rightarrow \text{tugas, uts, uas}$.
- Dependensi transitif: $npm \rightarrow \text{kode_prodi} \rightarrow \text{nama_prodi} \rightarrow \text{kode_fakultas} \rightarrow \text{nama_fakultas}$; $\text{kelas} \rightarrow \text{nidn} \rightarrow \text{nama_dosen}$; $\text{nilai_akhir} \rightarrow \text{huruf} \rightarrow \text{bobot}$.
- Atribut turunan: nilai_akhir dihitung dari tugas, uts, uas .

d. Bentuk normal kedua (2NF). Atribut yang bergantung parsial dipindah ke tabel dengan kuncinya sendiri:

Tabel 2NF	Kunci	Atribut
MAHASISWA	npm	nama, jenis_kelamin, angkatan, kode_prodi, nama_prodi, kode_fakultas, nama_fakultas, nidn_wali, nama_wali
MATA_KULIAH	kode_mk	nama_mk, sks, semester_paket, jenis, kode_prodi
KELAS	{kode_mk, tahun, semester, nama_kelas}	nidn, nama_dosen, hari, jam_mulai, jam_selesai, kode_ruangan, nama_ruangan, kuota
KRS_NILAI	{npm, kode_mk, tahun, semester}	nama_kelas, tugas, uts, uas, nilai_akhir, huruf, bobot

Setiap atribut non-kunci kini bergantung penuh pada kunci tabelnya, tetapi masih ada dependensi transitif (misalnya `nama_prodi` di `MAHASISWA` bergantung pada `kode_prodi`, bukan langsung pada `npm`).

e. Bentuk normal ketiga (3NF). Dependensi transitif dihapus dengan memecah tabel menurut determinannya:

Dependensi transitif	Penyelesaian di skema akhir
<code>kode_prodi → nama_prodi, jenjang, kode_fakultas</code>	Tabel <code>program_studi</code> ; mahasiswa, dosen, dan mata kuliah hanya menyimpan <code>id_prodi</code>
<code>kode_fakultas → nama_fakultas</code>	Tabel <code>fakultas</code> ; program studi menyimpan <code>id_fakultas</code>
<code>nidn → nama_dosen, email, no_hp</code>	Tabel <code>dosen</code> ; kelas menyimpan <code>id_dosen</code> , mahasiswa menyimpan <code>id_dosen_wali</code>
<code>kode_ruangan → nama_ruangan, kapasitas</code>	Tabel <code>ruangan</code> ; kelas menyimpan <code>id_ruangan</code>
<code>{tahun, semester} → is_aktif</code>	Tabel <code>tahun_akademik</code> ; kelas menyimpan <code>id_ta</code>
<code>nilai_akhir → huruf → bobot</code>	Tabel <code>skala_nilai</code> sebagai acuan rentang; huruf dan bobot tidak disimpan
<code>tugas, uts, uas → nilai_akhir</code> (turunan)	Tidak disimpan; dihitung di view <code>v_nilai_akhir</code>
<code>username, password, role</code>	Tabel <code>users</code> terpisah sehingga data login tidak tercampur dengan biodata

Hasil akhirnya adalah 12 tabel pada ERD Gambar 4.1. Pada skema ini setiap atribut non-kunci bergantung pada kunci, seluruh kunci, dan hanya kunci. Untuk dependensi yang teridentifikasi di atas, setiap determinan juga merupakan kunci kandidat (`id_*` atau kolom `UNIQUE`), sehingga skema juga memenuhi BCNF. Nilai akhir, huruf mutu, IPS, dan IPK sengaja tidak disimpan karena merupakan data turunan. Jika disimpan, nilainya bisa tidak sinkron ketika dosen mengubah komponen nilai atau ketika skala nilai diubah. Sebagai gantinya, nilai-nilai tersebut dihitung oleh view saat dibutuhkan.

Data gabungan (bentuk tidak normal) yang dipecah menjadi tabel 3NF · terminal server localhost

```
$ mariadb -t db_siakad -e "SELECT m.npm, m.nama_mahasiswa AS nama, p.nama_prodi AS prodi, f.kode_fakultas AS fak, mk.kode_mk, mk.nama_mk, mk.sks, d.nama_dosen AS pengampu, v.nilai_akhir AS na, v.huruf FROM krs k JOIN mahasiswa m ON m.id_mahasiswa=k.id_mahasiswa JOIN program_studi p ON p.id_prodi=m.id_prodi JOIN fakultas f ON f.id_fakultas=p.id_fakultas JOIN kelas kl ON kl.id_kelas=k.id_kelas JOIN mata_kuliah mk ON mk.id_mk=kl.id_mk JOIN dosen d ON d.id_dosen=kl.id_dosen JOIN v_nilai_akhir v ON v.id_krs=k.id_krs WHERE kl.id_ta=1 AND m.id_mahasiswa IN (1,2) ORDER BY m.npm, mk.kode_mk"
```

npm	nama	prodi	fak	kode_mk	nama_mk	sks	pengampu	na	huruf
2508107010001	Rahmi Azzahra	Informatika	FMIPA	INF101	Algoritma dan Pemrograman	4	Dr. Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Kom.	72.40	B
2508107010001	Rahmi Azzahra	Informatika	FMIPA	INF102	Kalkulus I	3	Ir. Teuku Iskandar, M.T.	68.30	BC
2508107010001	Rahmi Azzahra	Informatika	FMIPA	INF103	Pengantar Teknologi Informasi	2	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	66.40	BC
2508107010001	Rahmi Azzahra	Informatika	FMIPA	INF104	Logika Informatika	3	Nurul Fadhillah, S.Si., M.Sc.	75.30	B
2508107010002	Nadia Rahman	Informatika	FMIPA	INF101	Algoritma dan Pemrograman	4	Dr. Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Kom.	81.30	AB
2508107010002	Nadia Rahman	Informatika	FMIPA	INF102	Kalkulus I	3	Ir. Teuku Iskandar, M.T.	78.90	AB
2508107010002	Nadia Rahman	Informatika	FMIPA	INF103	Pengantar Teknologi Informasi	2	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	78.20	AB
2508107010002	Nadia Rahman	Informatika	FMIPA	INF104	Logika Informatika	3	Nurul Fadhillah, S.Si., M.Sc.	74.10	B

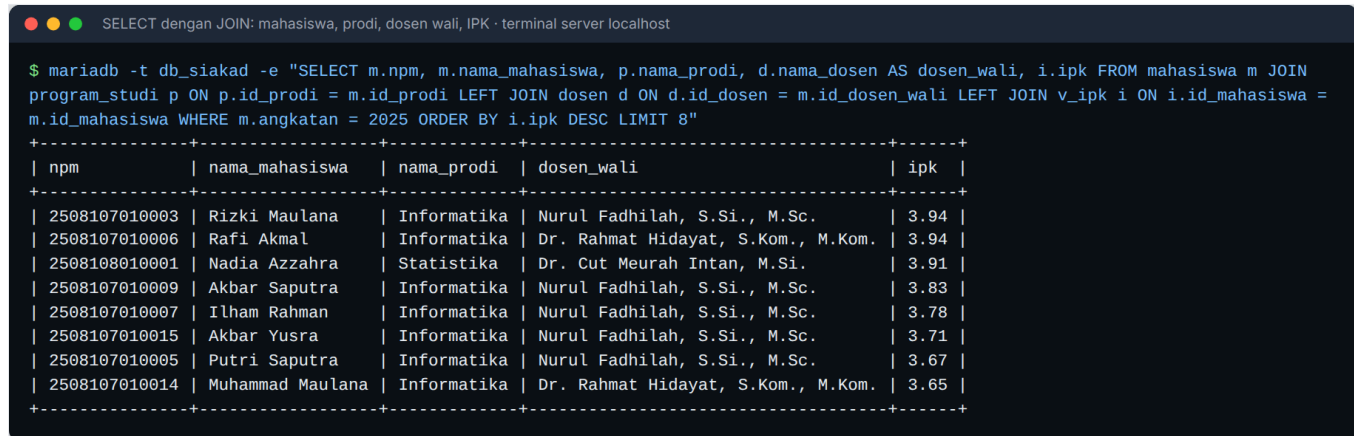
Gambar 4.3 Data gabungan (bentuk tidak normal) yang direkonstruksi dari tabel 3NF dengan JOIN tujuh objek

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa dekomposisi bersifat *lossless*: data KHS gabungan dapat dibentuk kembali secara utuh dengan `JOIN` antar tabel 3NF.

4.3 Contoh query SQL yang dipakai aplikasi

SELECT dengan JOIN (daftar mahasiswa dan IPK). Dipakai di halaman Data Mahasiswa (Mahasiswa::all).

```
SELECT m.npm, m.nama_mahasiswa, p.nama_prodi, d.nama_dosen AS dosen_wali, i.ipk
FROM mahasiswa m
JOIN program_studi p ON p.id_prodi = m.id_prodi
LEFT JOIN dosen d ON d.id_dosen = m.id_dosen_wali
LEFT JOIN v_ipk i ON i.id_mahasiswa = m.id_mahasiswa
WHERE m.angkatan = 2025
ORDER BY i.ipk DESC
LIMIT 8;
```



```
$ mariadb -t db_siakad -e "SELECT m.npm, m.nama_mahasiswa, p.nama_prodi, d.nama_dosen AS dosen_wali, i.ipk FROM mahasiswa m JOIN
program_studi p ON p.id_prodi = m.id_prodi LEFT JOIN dosen d ON d.id_dosen = m.id_dosen_wali LEFT JOIN v_ipk i ON i.id_mahasiswa =
m.id_mahasiswa WHERE m.angkatan = 2025 ORDER BY i.ipk DESC LIMIT 8"
```

npm	nama_mahasiswa	nama_prodi	dosen_wali	ipk
2508107010003	Rizki Maulana	Informatika	Nurul Fadhillah, S.Si., M.Sc.	3.94
2508107010006	Rafi Akmal	Informatika	Dr. Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Kom.	3.94
2508108010001	Nadia Azzahra	Statistika	Dr. Cut Meurah Intan, M.Si.	3.91
2508107010009	Akbar Saputra	Informatika	Nurul Fadhillah, S.Si., M.Sc.	3.83
2508107010007	Ilham Rahman	Informatika	Nurul Fadhillah, S.Si., M.Sc.	3.78
2508107010015	Akbar Yusra	Informatika	Nurul Fadhillah, S.Si., M.Sc.	3.71
2508107010005	Putri Saputra	Informatika	Nurul Fadhillah, S.Si., M.Sc.	3.67
2508107010014	Muhammad Maulana	Informatika	Dr. Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Kom.	3.65

Gambar 4.4 Hasil query SELECT dengan JOIN

SELECT untuk KHS. Dipakai di halaman KHS mahasiswa (Krs::khs), menggabungkan krs, kelas, mata_kuliah, dosen, dan view v_nilai_akhir.

```
SELECT mk.kode_mk, mk.nama_mk, mk.sks, kl.nama_kelas, d.nama_dosen,
v.nilai_tugas, v.nilai_uts, v.nilai_uas, v.nilai_akhir, v.huruf, v.bobot,
v.sks * v.bobot AS mutu
FROM krs k
JOIN kelas kl ON kl.id_kelas = k.id_kelas
JOIN mata_kuliah mk ON mk.id_mk = kl.id_mk
JOIN dosen d ON d.id_dosen = kl.id_dosen
LEFT JOIN v_nilai_akhir v ON v.id_krs = k.id_krs
WHERE k.id_mahasiswa = ? AND kl.id_ta = ? AND k.status = 'Disetujui'
ORDER BY mk.kode_mk;
```

```
Query KHS (5 tabel + view) untuk satu mahasiswa - terminal server localhost

$ mariadb -t db_siakad -e "SELECT mk.kode_mk, mk.nama_mk, mk.sks, v.nilai_tugas AS tugas, v.nilai_uts AS uts, v.nilai_uas AS uas,
v.nilai_akhir, v.huruf, v.bobot FROM krs k JOIN kelas kl ON kl.id_kelas = k.id_kelas JOIN mata_kuliah mk ON mk.id_mk = kl.id_mk
LEFT JOIN v_nilai_akhir v ON v.id_krs = k.id_krs WHERE k.id_mahasiswa = 1 AND kl.id_ta = 2 ORDER BY mk.kode_mk"
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| kode_mk | nama_mk          | sks | tugas | uts | uas | nilai_akhir | huruf | bobot |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| INF201  | Struktur Data    | 3   | 78.00 | 67.00 | 61.00 | 67.90 | BC   | 2.50 |
| INF202  | Matematika Diskrit | 3   | 76.00 | 69.00 | 74.00 | 73.10 | B    | 3.00 |
| INF203  | Basis Data       | 3   | 67.00 | 63.00 | 76.00 | 69.40 | B    | 3.00 |
| INF204  | Pemrograman Berorientasi Objek | 3   | 68.00 | 80.00 | 71.00 | 72.80 | B    | 3.00 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

$ mariadb -t db_siakad -e "SELECT * FROM v_ips WHERE id_mahasiswa = 1; SELECT * FROM v_ipk WHERE id_mahasiswa = 1"
+-----+-----+-----+-----+
| id_mahasiswa | id_ta | total_sks | ips |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | 12 | 2.79 |
| 1 | 2 | 12 | 2.88 |
| 1 | 3 | 3 | 3.50 |
+-----+-----+-----+-----+

+-----+-----+-----+
| id_mahasiswa | total_sks | ipk |
+-----+-----+-----+
| 1 | 27 | 2.91 |
+-----+-----+-----+
```

Gambar 4.5 Hasil query KHS, IPS, dan IPK untuk satu mahasiswa

VIEW untuk nilai akhir dan IPK. Bagian dari `database/schema.sql`.

```
CREATE VIEW v_nilai_akhir AS
SELECT n.id_nilai, n.id_krs, k.id_mahasiswa, k.id_kelas, kl.id_ta, mk.id_mk,
mk.kode_mk, mk.nama_mk, mk.sks, n.nilai_tugas, n.nilai_uts, n.nilai_uas,
ROUND(0.30 * n.nilai_tugas + 0.30 * n.nilai_uts + 0.40 * n.nilai_uas, 2) AS nilai_akhir,
s.huruf, s.bobot
FROM nilai n
JOIN krs k ON k.id_krs = n.id_krs
JOIN kelas kl ON kl.id_kelas = k.id_kelas
JOIN mata_kuliah mk ON mk.id_mk = kl.id_mk
LEFT JOIN skala_nilai s
ON ROUND(0.30 * n.nilai_tugas + 0.30 * n.nilai_uts + 0.40 * n.nilai_uas, 2) ≥ s.batas_bawah
AND ROUND(0.30 * n.nilai_tugas + 0.30 * n.nilai_uts + 0.40 * n.nilai_uas, 2) < s.batas_atas
WHERE k.status = 'Disetujui';

CREATE VIEW v_ipk AS
SELECT id_mahasiswa, SUM(sks) AS total_sks, ROUND(SUM(sks * bobot) / SUM(sks), 2) AS ipk
FROM (SELECT id_mahasiswa, id_mk, MAX(sks) AS sks, MAX(bobot) AS bobot
FROM v_nilai_akhir WHERE huruf IS NOT NULL
GROUP BY id_mahasiswa, id_mk) terbaik
GROUP BY id_mahasiswa;
```

GROUP BY dan HAVING (statistik). Dipakai di dashboard administrator.

```
SELECT p.nama_prodi, COUNT(m.id_mahasiswa) AS jumlah_mhs, ROUND(AVG(i.ipk), 2) AS rata_ipk
FROM program_studi p
LEFT JOIN mahasiswa m ON m.id_prodi = p.id_prodi
LEFT JOIN v_ipk i ON i.id_mahasiswa = m.id_mahasiswa
GROUP BY p.id_prodi
HAVING jumlah_mhs > 0;
```

```
Query agregat: GROUP BY dan HAVING - terminal server localhost

$ mariadb -t db_siakad -e "SELECT p.nama_prodi, COUNT(m.id_mahasiswa) AS jumlah_mhs, ROUND(AVG(i.ipk),2) AS rata_ipk FROM
program_studi p LEFT JOIN mahasiswa m ON m.id_prodi = p.id_prodi LEFT JOIN v_ipk i ON i.id_mahasiswa = m.id_mahasiswa GROUP BY
p.id_prodi HAVING jumlah_mhs > 0"
+-----+-----+-----+
| nama_prodi | jumlah_mhs | rata_ipk |
+-----+-----+-----+
| Informatika |          23 |      3.25 |
| Statistika  |           6 |      3.16 |
+-----+-----+-----+

$ mariadb -t db_siakad -e "SELECT mk.nama_mk, d.nama_dosen, COUNT(k.id_krs) AS peserta FROM kelas kl JOIN mata_kuliah mk ON
mk.id_mk = kl.id_mk JOIN dosen d ON d.id_dosen = kl.id_dosen LEFT JOIN krs k ON k.id_kelas = kl.id_kelas WHERE kl.id_ta = 3 GROUP
BY kl.id_kelas ORDER BY peserta DESC LIMIT 6"
+-----+-----+-----+
| nama_mk | nama_dosen | peserta |
+-----+-----+-----+
| Jaringan Komputer | Dr. Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Kom. | 16 |
| Rekayasa Perangkat Lunak | Dr. Zulfikar Amin, M.Kom. | 16 |
| Manajemen dan Pemodelan Data | Nurul Fadhillah, S.Si., M.Sc. | 16 |
| Pemrograman Web | Dr. Zulfikar Amin, M.Kom. | 16 |
| Sistem Operasi | Ir. Teuku Iskandar, M.T. | 16 |
| Basis Data untuk Statistika | Nurul Fadhillah, S.Si., M.Sc. | 6 |
+-----+-----+-----+
```

Gambar 4.6 Hasil query agregat GROUP BY dan HAVING

INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE (simpan nilai). Dipakai saat dosen menyimpan nilai satu kelas (Nilai::simpanKelas); baris baru dibuat jika belum ada, dan diperbarui jika sudah ada.

```
INSERT INTO nilai (id_krs, nilai_tugas, nilai_uts, nilai_uas)
VALUES (?, ?, ?, ?)
ON DUPLICATE KEY UPDATE
    nilai_tugas = VALUES(nilai_tugas),
    nilai_uts = VALUES(nilai_uts),
    nilai_uas = VALUES(nilai_uas);
```

UPDATE dengan JOIN (persetujuan KRS oleh dosen wali). Kondisi `m.id_dosen_wali = ?` memastikan dosen hanya dapat menyetujui KRS mahasiswa bimbingannya.

```
UPDATE krs k
JOIN mahasiswa m ON m.id_mahasiswa = k.id_mahasiswa
JOIN kelas kl ON kl.id_kelas = k.id_kelas
SET k.status = 'Disetujui'
WHERE k.id_mahasiswa = ? AND m.id_dosen_wali = ? AND kl.id_ta = ? AND k.status = 'Diajukan';
```

DELETE bersyarat (batal KRS). Mahasiswa hanya dapat membatalkan KRS miliknya yang belum disetujui.

```
DELETE FROM krs
WHERE id_krs = ? AND id_mahasiswa = ? AND status IN ('Diajukan', 'Ditolak');
```

SELECT ... FOR UPDATE (cek kuota dalam transaksi). Saat mahasiswa mengambil kelas, baris kelas dikunci agar dua permintaan bersamaan tidak melampaui kuota.

```
SELECT kl.*, mk.sks, mk.id_prodi, t.is_aktif
FROM kelas kl
JOIN mata_kuliah mk ON mk.id_mk = kl.id_mk
JOIN tahun_akademik t ON t.id_ta = kl.id_ta
WHERE kl.id_kelas = ?
FOR UPDATE;
```

Deteksi bentrok jadwal. Dua rentang waktu beririsan jika `mulai_A < selesai_B` dan `selesai_A > mulai_B`.

```

SELECT kl.id_kelas, mk.nama_mk, kl.hari, kl.jam_mulai, kl.jam_selesai
FROM kelas kl JOIN mata_kuliah mk ON mk.id_mk = kl.id_mk
WHERE kl.id_ta = ? AND kl.hari = ?
      AND kl.jam_mulai < ? AND kl.jam_selesai > ?
      AND (kl.id_dosen = ? OR kl.id_ruangan = ?)
      AND kl.id_kelas <> ?
LIMIT 1;

```

Transaksi INSERT, UPDATE, DELETE. Gambar 4.7 memperlihatkan ketiga perintah dijalankan dalam satu transaksi lalu dibatalkan dengan `ROLLBACK` sehingga data asli tidak berubah.

```

$ mariadb -t db_siakad -e "START TRANSACTION; INSERT INTO mata_kuliah (kode_mk, nama_mk, sks, semester_paket, jenis, id_prodi)
VALUES ('INF399','Topik Khusus Basis Data',2,6,'Pilihan',1); SELECT id_mk, kode_mk, nama_mk, sks FROM mata_kuliah WHERE
kode_mk='INF399'; UPDATE mata_kuliah SET sks = 3 WHERE kode_mk = 'INF399'; SELECT kode_mk, sks, ROW_COUNT() AS baris_diubah FROM
mata_kuliah WHERE kode_mk='INF399'; DELETE FROM mata_kuliah WHERE kode_mk = 'INF399'; SELECT COUNT(*) AS sisa FROM mata_kuliah
WHERE kode_mk='INF399'; ROLLBACK;"
+-----+-----+-----+-----+
| id_mk | kode_mk | nama_mk | sks |
+-----+-----+-----+-----+
| 28 | INF399 | Topik Khusus Basis Data | 2 |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+
| kode_mk | sks | baris_diubah |
+-----+-----+-----+
| INF399 | 3 | 1 |
+-----+-----+-----+
+-----+
| sisa |
+-----+
| 0 |
+-----+

```

Gambar 4.7 INSERT, UPDATE, dan DELETE dalam transaksi yang di-ROLLBACK

5. Laporan Implementasi Lokal Web Aplikasi

5.1 Struktur folder lokal proyek

Di server uji, folder proyek berada di `/home/user/WEB-APLIKASI-SISTEM-INFORMASI-PERKULIAHAN-USK` dan ditautkan ke *document root* Apache sebagai `/var/www/html/siakad`. Pada XAMPP (Windows), folder yang sama cukup disalin ke `C:\xampp\htdocs\siakad\`; pada Laragon ke `C:\laragon\www\siakad\`. Isi folder sama dengan Gambar 2.1.

```

/var/www/html/siakad → WEB-APLIKASI-SISTEM-INFORMASI-PERKULIAHAN-USK/
├── index.php           (front controller)
├── .htaccess
├── app/                (core, controllers, models, views, routes.php)
├── assets/             (css, js, img)
├── config/             (config.php, config.local.php)
├── database/           (schema.sql, seed.sql)
├── docs/               (laporan, screenshot, diagram)
└── tools/              (pembuat data contoh dan skrip dokumentasi)

```

5.2 Langkah menjalankan aplikasi secara lokal

Langkah yang dipakai di server uji (Ubuntu):

```
# 1. Pasang paket
sudo apt-get install -y apache2 libapache2-mod-php8.3 mariadb-server

# 2. Jalankan layanan Apache dan MariaDB
sudo service mariadb start
sudo service apache2 start

# 3. Buat basis data, tabel, view, dan data contoh
sudo mariadb < database/schema.sql
sudo mariadb < database/seed.sql

# 4. Buat user basis data khusus aplikasi
sudo mariadb -e "CREATE USER 'siakad_app'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password-anda';
                GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON db_siakad.* TO 'siakad_app'@'localhost';"
cp config/config.local.example.php config/config.local.php # isi user & password

# 5. Hubungkan ke Apache (lihat bagian 1.3), lalu buka browser:
# http://localhost/siakad/
```

Langkah yang setara di XAMPP: jalankan **Apache** dan **MySQL** dari XAMPP Control Panel, buka `http://localhost/phpmyadmin`, impor `database/schema.sql` lalu `database/seed.sql`, salin folder proyek ke `htdocs/siakad`, kemudian buka `http://localhost/siakad/`. Konfigurasi bawaan (`root` tanpa password) sudah cocok dengan XAMPP sehingga `config.local.php` tidak wajib dibuat.

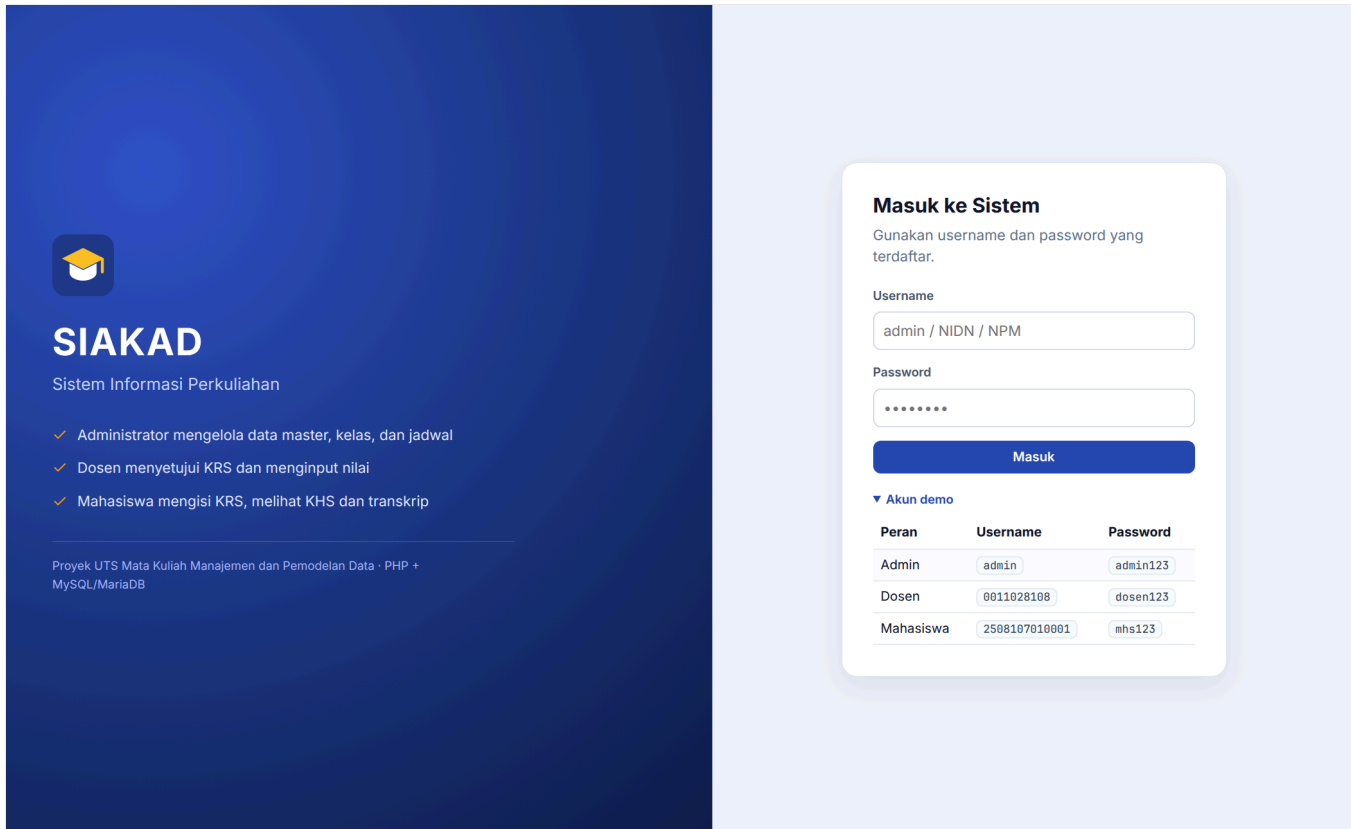
Akun demo:

Peran	Username	Password
Administrator	admin	admin123
Dosen (Nurul Fadhillah, dosen wali dan pengampu Manajemen dan Pemodelan Data)	0011028108	dosen123
Mahasiswa (Rahmi Azzahra, Informatika 2025)	2508107010001	mhs123

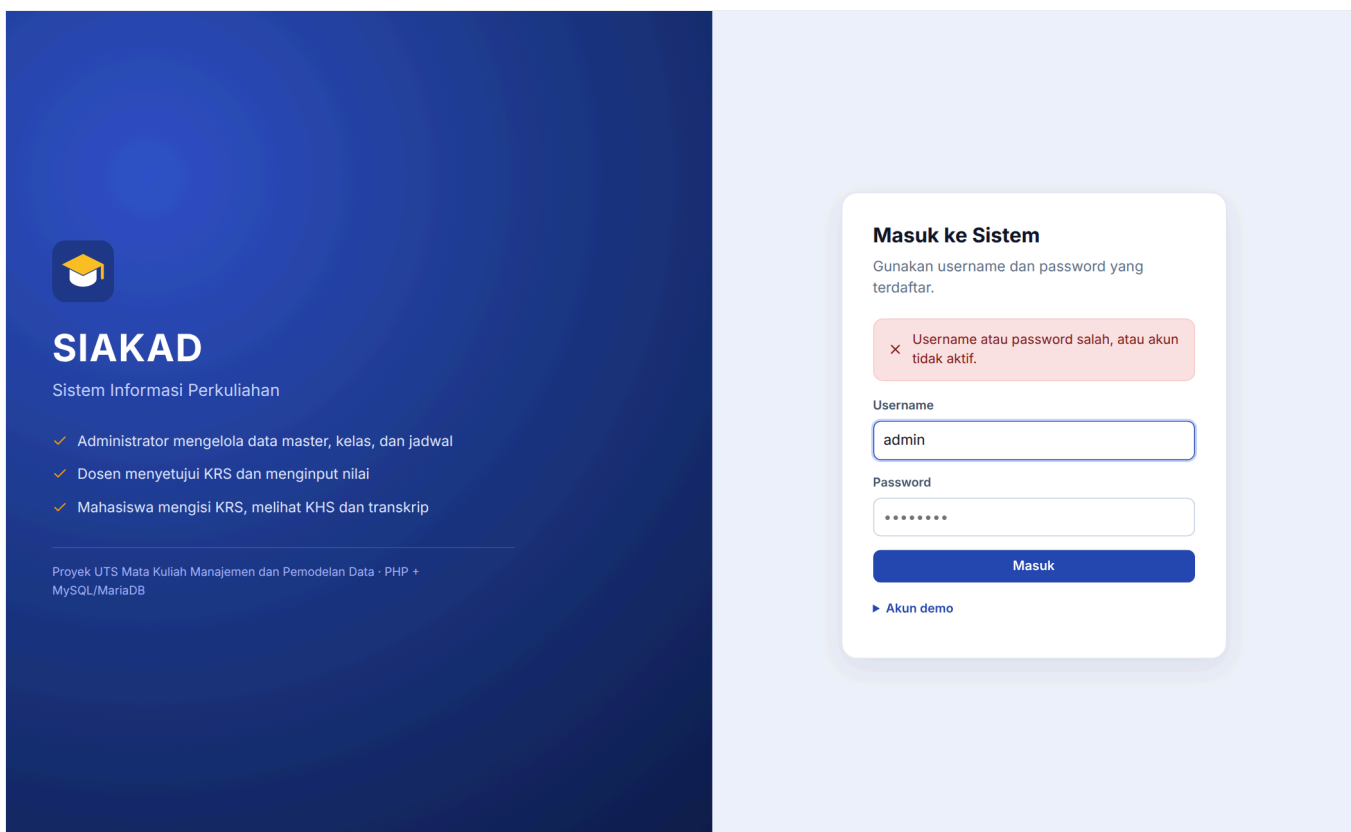
5.3 Screenshot halaman utama aplikasi

Screenshot diambil secara otomatis dengan Playwright (`tools/screenshot.js`) yang menjalankan skenario nyata secara berurutan: login, administrator mengelola data, mahasiswa mengisi KRS, dosen wali menyetujui KRS, dosen menginput nilai, dan mahasiswa melihat hasil studinya.

Halaman login

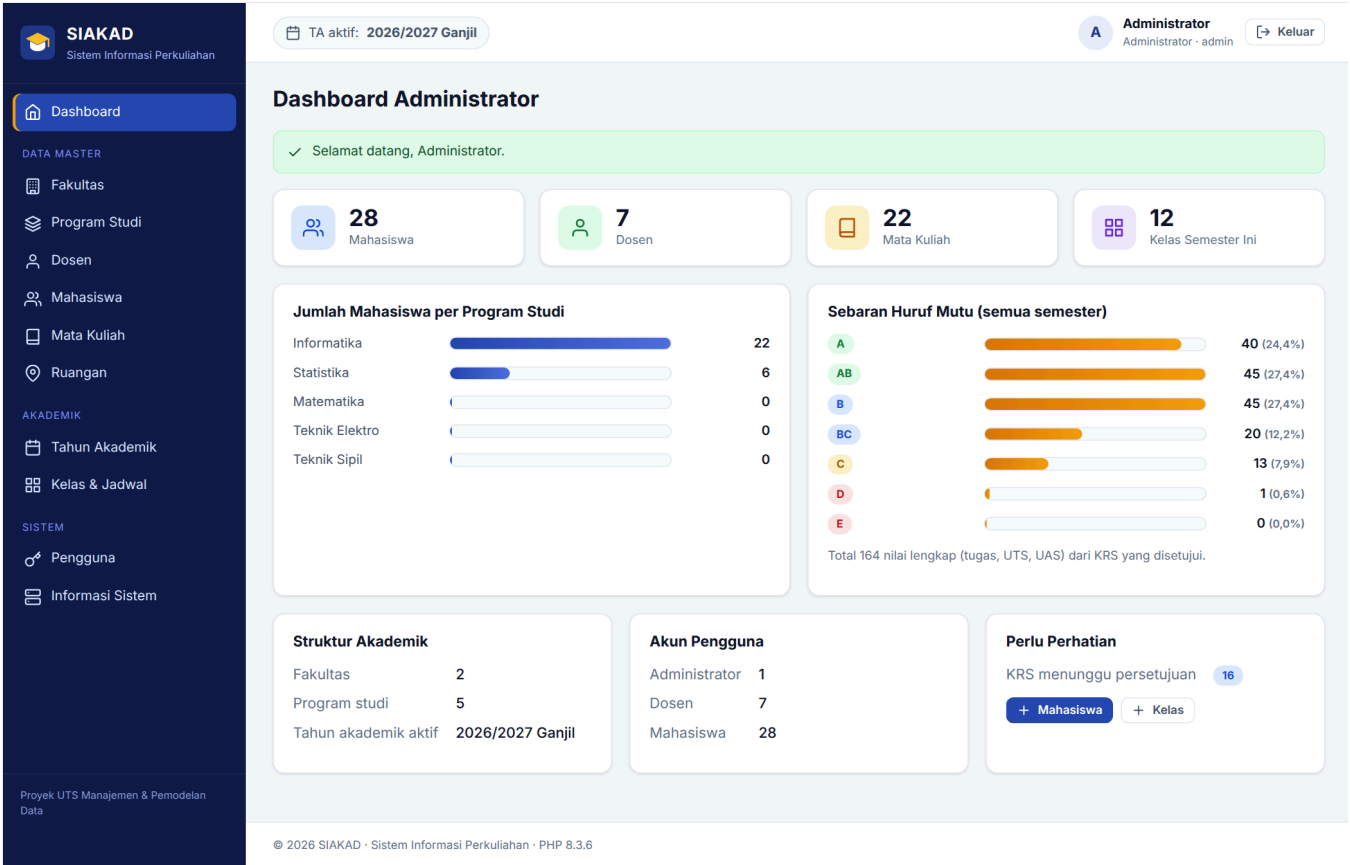


Gambar 5.1 Halaman login dengan daftar akun demo

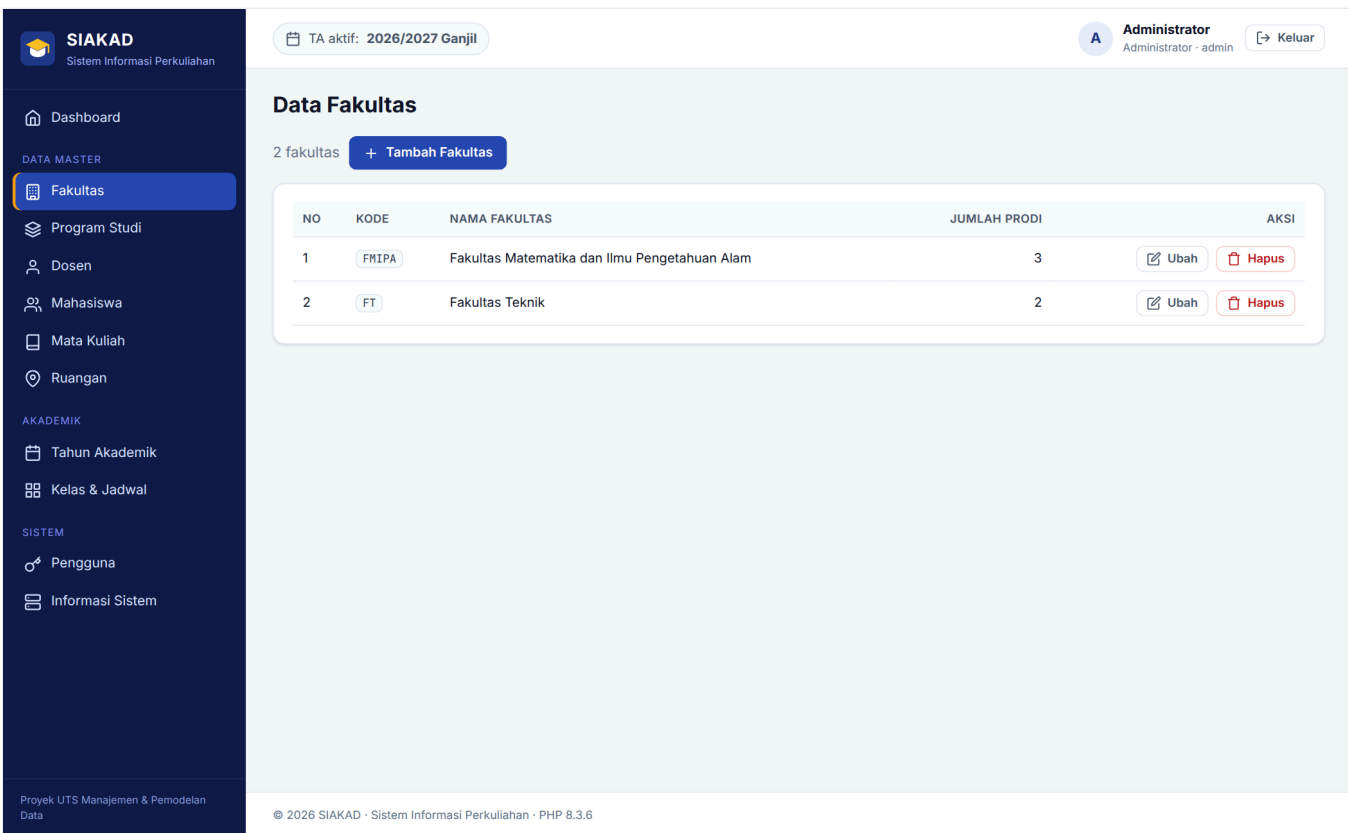


Gambar 5.2 Login gagal karena password salah

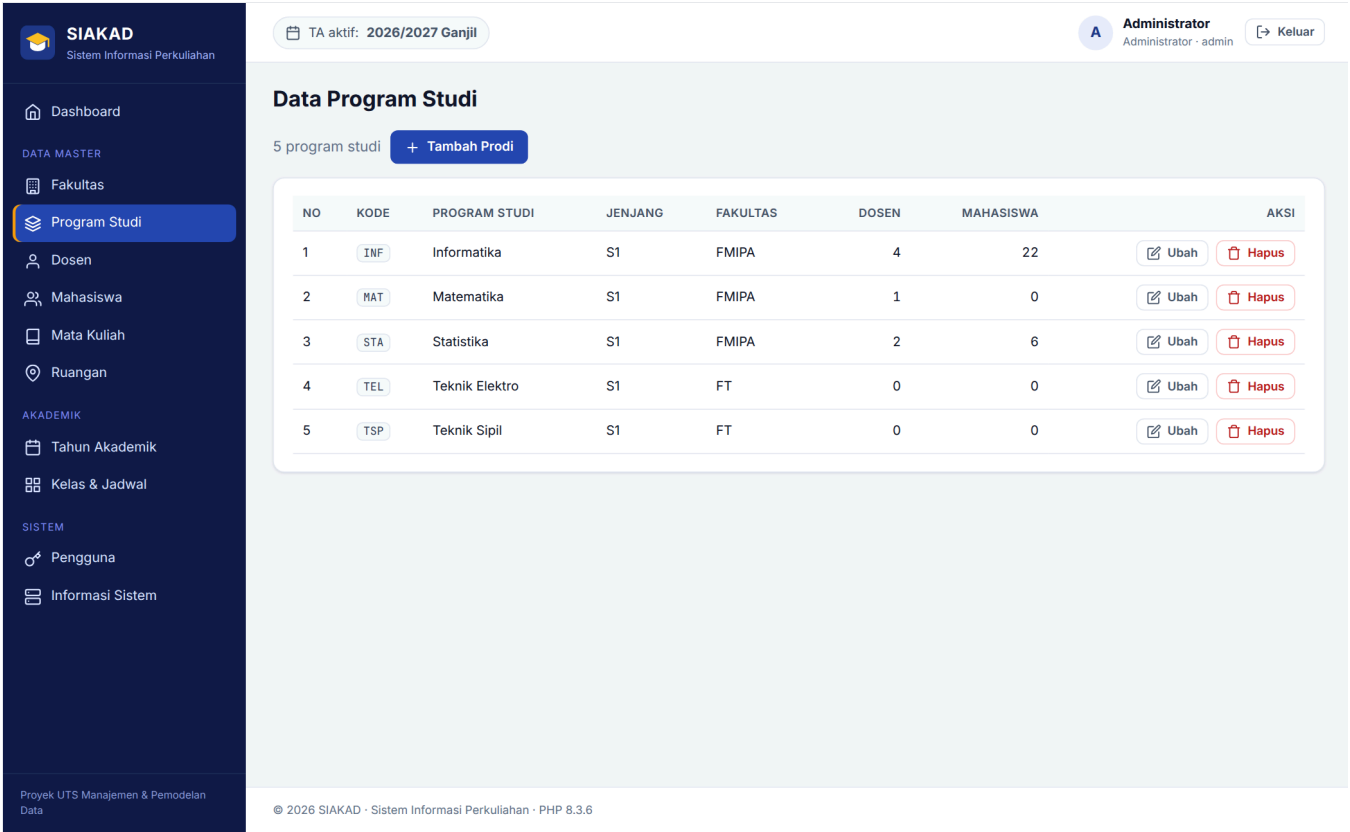
Administrator



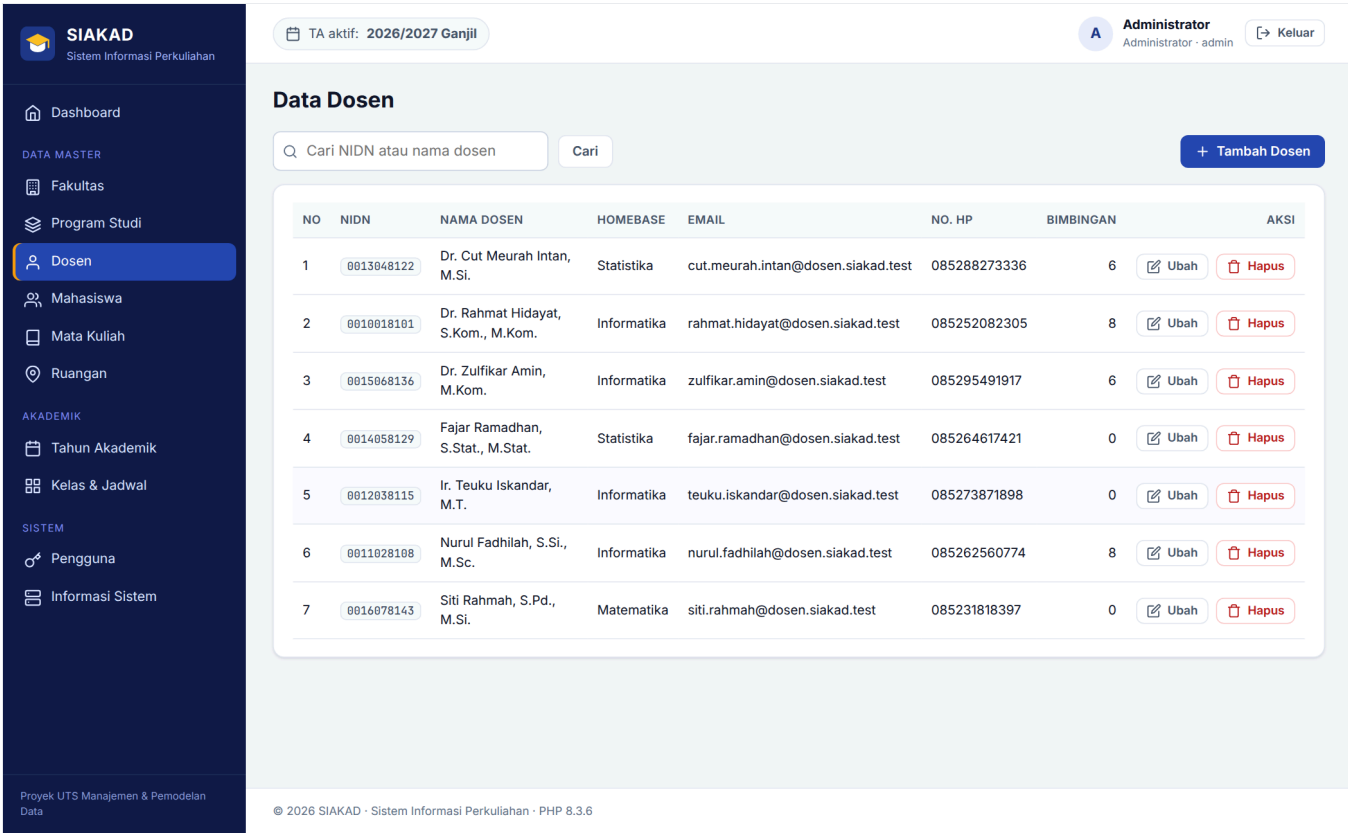
Gambar 5.3 Dashboard administrator: ringkasan data, jumlah mahasiswa per prodi, dan sebaran huruf mutu



Gambar 5.4 Data fakultas



Gambar 5.5 Data program studi beserta jumlah dosen dan mahasiswa



Gambar 5.6 Data dosen

 **SIAKAD**
Sistem Informasi Perkuliahan

Dashboard

DATA MASTER

Fakultas

Program Studi

Dosen

Mahasiswa

Mata Kuliah

Ruangan

AKADEMIK

Tahun Akademik

Kelas & Jadwal

SISTEM

Pengguna

Informasi Sistem

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

A

Administrator

Administrator · admin

Keluar

Data Mahasiswa

Cari NPM atau nama

Semua prodi

Semua angkatan

Terapkan

+ Tambah Mahasiswa

NO	NPM	NAMA MAHASISWA	L/P	ANGKATAN	PROGRAM STUDI	DOSEN WALI	SKS	IPK	AKSI
1	2608107010001	Zahra Firdaus	P	2026	Informatika	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	0	-	Ubah Hapus
2	2608107010002	Putri Maulana	P	2026	Informatika	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	0	-	Ubah Hapus
3	2608107010003	Cut Rahman	P	2026	Informatika	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	0	-	Ubah Hapus
4	2608107010004	Cut Safitri	P	2026	Informatika	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	0	-	Ubah Hapus
5	2608107010005	Intan Rahman	P	2026	Informatika	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	0	-	Ubah Hapus
6	2608107010006	Iqbal Safitri	L	2026	Informatika	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	0	-	Ubah Hapus
7	2508107010001	Rahmi Azzahra	P	2025	Informatika	Nurul Fadhliah, S.Si., M.Sc.	24	2,83	Ubah Hapus
8	2508107010002	Nadia Rahman	P	2025	Informatika	Dr. Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Kom.	24	3,25	Ubah Hapus
9	2508107010003	Rizki Maulana	L	2025	Informatika	Nurul Fadhliah, S.Si., M.Sc.	24	3,94	Ubah Hapus
10	2508107010004	Akbar Rahman	L	2025	Informatika	Dr. Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Kom.	24	2,23	Ubah Hapus
11	2508107010005	Putri Saputra	P	2025	Informatika	Nurul Fadhliah, S.Si., M.Sc.	24	3,75	Ubah Hapus
12	2508107010006	Rafi Akmal	L	2025	Informatika	Dr. Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Kom.	24	3,94	Ubah Hapus
13	2508107010007	Ilham Rahman	L	2025	Informatika	Nurul Fadhliah, S.Si., M.Sc.	24	3,81	Ubah Hapus
14	2508107010008	Syarifah Azzahra	P	2025	Informatika	Dr. Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Kom.	24	2,81	Ubah Hapus
15	2508107010009	Akbar Saputra	L	2025	Informatika	Nurul Fadhliah, S.Si., M.Sc.	24	3,83	Ubah Hapus
16	2508107010010	Intan Amalia	P	2025	Informatika	Dr. Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Kom.	24	3,13	Ubah Hapus
17	2508107010011	Mutia Fikri	P	2025	Informatika	Nurul Fadhliah, S.Si., M.Sc.	24	3,38	Ubah Hapus
18	2508107010012	Zikri Husna	L	2025	Informatika	Dr. Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Kom.	24	2,63	Ubah Hapus
19	2508107010013	Intan Maulana	P	2025	Informatika	Nurul Fadhliah, S.Si., M.Sc.	24	1,94	Ubah Hapus
20	2508107010014	Muhammad Maulana	L	2025	Informatika	Dr. Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Kom.	24	3,65	Ubah Hapus
21	2508107010015	Akbar Yusra	L	2025	Informatika	Nurul Fadhliah, S.Si., M.Sc.	24	3,71	Ubah Hapus
22	2508107010016	Zahra Maulana	P	2025	Informatika	Dr. Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Kom.	24	3,17	Ubah Hapus
23	2508108010001	Nadia Azzahra	P	2025	Statistika	Dr. Cut Meurah Intan, M.Si.	17	3,91	Ubah Hapus
24	2508108010002	Fadhil Fikri	L	2025	Statistika	Dr. Cut Meurah Intan, M.Si.	17	2,24	Ubah Hapus
25	2508108010003	Rafi Maulana	L	2025	Statistika	Dr. Cut Meurah Intan, M.Si.	17	3,06	Ubah Hapus
26	2508108010004	Rizki Akmal	L	2025	Statistika	Dr. Cut Meurah Intan, M.Si.	17	3,59	Ubah Hapus
27	2508108010005	Fitri Fikri	P	2025	Statistika	Dr. Cut Meurah Intan, M.Si.	17	3,09	Ubah Hapus
28	2508108010006	Rizki Yusra	L	2025	Statistika	Dr. Cut Meurah Intan, M.Si.	17	3,09	Ubah Hapus

Menampilkan 28 mahasiswa. IPK dihitung dari view

v_ipk

.

© 2026 SIAKAD - Sistem Informasi Perkuliahan · PHP 8.3.6

Gambar 5.7 Data mahasiswa dengan dosen wali, total SKS, dan IPK


SIAKAD
 Sistem Informasi Perkuliahan

Dashboard

DATA MASTER

Fakultas

Program Studi

Dosen

Mahasiswa

Mata Kuliah

Ruangan

AKADEMIK

Tahun Akademik

Kelas & Jadwal

SISTEM

Pengguna

Informasi Sistem

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

A

Administrator

Administrator - admin

Keluar

Data Mahasiswa

Cari NPM atau nama

S1 Statistika

2025

Terapkan

Tambah Mahasiswa

NO	NPM	NAMA MAHASISWA	L/P	ANGKATAN	PROGRAM STUDI	DOSEN WALI	SKS	IPK	AKSI
1	2508108010001	Nadia Azzahra	P	2025	Statistika	Dr. Cut Meurah Intan, M.Si.	17	3,91	Ubah Hapus
2	2508108010002	Fadhil Fikri	L	2025	Statistika	Dr. Cut Meurah Intan, M.Si.	17	2,24	Ubah Hapus
3	2508108010003	Rafi Maulana	L	2025	Statistika	Dr. Cut Meurah Intan, M.Si.	17	3,06	Ubah Hapus
4	2508108010004	Rizki Akmal	L	2025	Statistika	Dr. Cut Meurah Intan, M.Si.	17	3,59	Ubah Hapus
5	2508108010005	Fitri Fikri	P	2025	Statistika	Dr. Cut Meurah Intan, M.Si.	17	3,09	Ubah Hapus
6	2508108010006	Rizki Yusra	L	2025	Statistika	Dr. Cut Meurah Intan, M.Si.	17	3,09	Ubah Hapus

Menampilkan 6 mahasiswa. IPK dihitung dari view v_ipk.

© 2026 SIAKAD · Sistem Informasi Perkuliahan · PHP 8.3.6

Gambar 5.8 Filter data mahasiswa berdasarkan prodi Statistika angkatan 2025


SIAKAD
 Sistem Informasi Perkuliahan

Dashboard

DATA MASTER

Fakultas

Program Studi

Dosen

Mahasiswa

Mata Kuliah

Ruangan

AKADEMIK

Tahun Akademik

Kelas & Jadwal

SISTEM

Pengguna

Informasi Sistem

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

A

Administrator

Administrator - admin

Keluar

Data Ruangan

6 ruangan

Tambah Ruangan

NO	KODE	NAMA RUANGAN	GEDUNG	KAPASITAS	AKSI
1	FT-A301	Ruang Kuliah A301	Gedung Teknik A	60	Ubah Hapus
2	LAB-KOM1	Laboratorium Komputer 1	Gedung Informatika	30	Ubah Hapus
3	LAB-KOM2	Laboratorium Komputer 2	Gedung Informatika	30	Ubah Hapus
4	MIPA-101	Ruang Kuliah 101	Gedung FMIPA Lt. 1	40	Ubah Hapus
5	MIPA-102	Ruang Kuliah 102	Gedung FMIPA Lt. 1	40	Ubah Hapus
6	MIPA-201	Ruang Kuliah 201	Gedung FMIPA Lt. 2	50	Ubah Hapus

© 2026 SIAKAD · Sistem Informasi Perkuliahan · PHP 8.3.6

Gambar 5.9 Data ruangan

 **SIAKAD**
Sistem Informasi Perkuliahan

Dashboard

DATA MASTER

Fakultas

Program Studi

Dosen

Mahasiswa

Mata Kuliah

Ruangan

AKADEMIK

Tahun Akademik

Kelas & Jadwal

SISTEM

Pengguna

Informasi Sistem

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

A

Administrator
Administrator - admin

Keluar

Tahun Akademik

Hanya satu tahun akademik yang boleh aktif. KRS dan input nilai mengikuti tahun akademik aktif. [+ Tambah](#)

NO	TAHUN AKADEMIK	SEMESTER	STATUS	JUMLAH KELAS	AKSI
1	2026/2027	Ganjil	Aktif	12	Ubah Hapus
2	2025/2026	Genap	Tidak aktif	7	Ubah Hapus
3	2025/2026	Ganjil	Tidak aktif	7	Ubah Hapus

© 2026 SIAKAD · Sistem Informasi Perkuliahan · PHP 8.3.6

Gambar 5.10 Tahun akademik; hanya satu yang aktif

 **SIAKAD**
Sistem Informasi Perkuliahan

Dashboard

DATA MASTER

Fakultas

Program Studi

Dosen

Mahasiswa

Mata Kuliah

Ruangan

AKADEMIK

Tahun Akademik

Kelas & Jadwal

SISTEM

Pengguna

Informasi Sistem

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

A

Administrator
Administrator - admin

Keluar

Kelas & Jadwal Kuliah

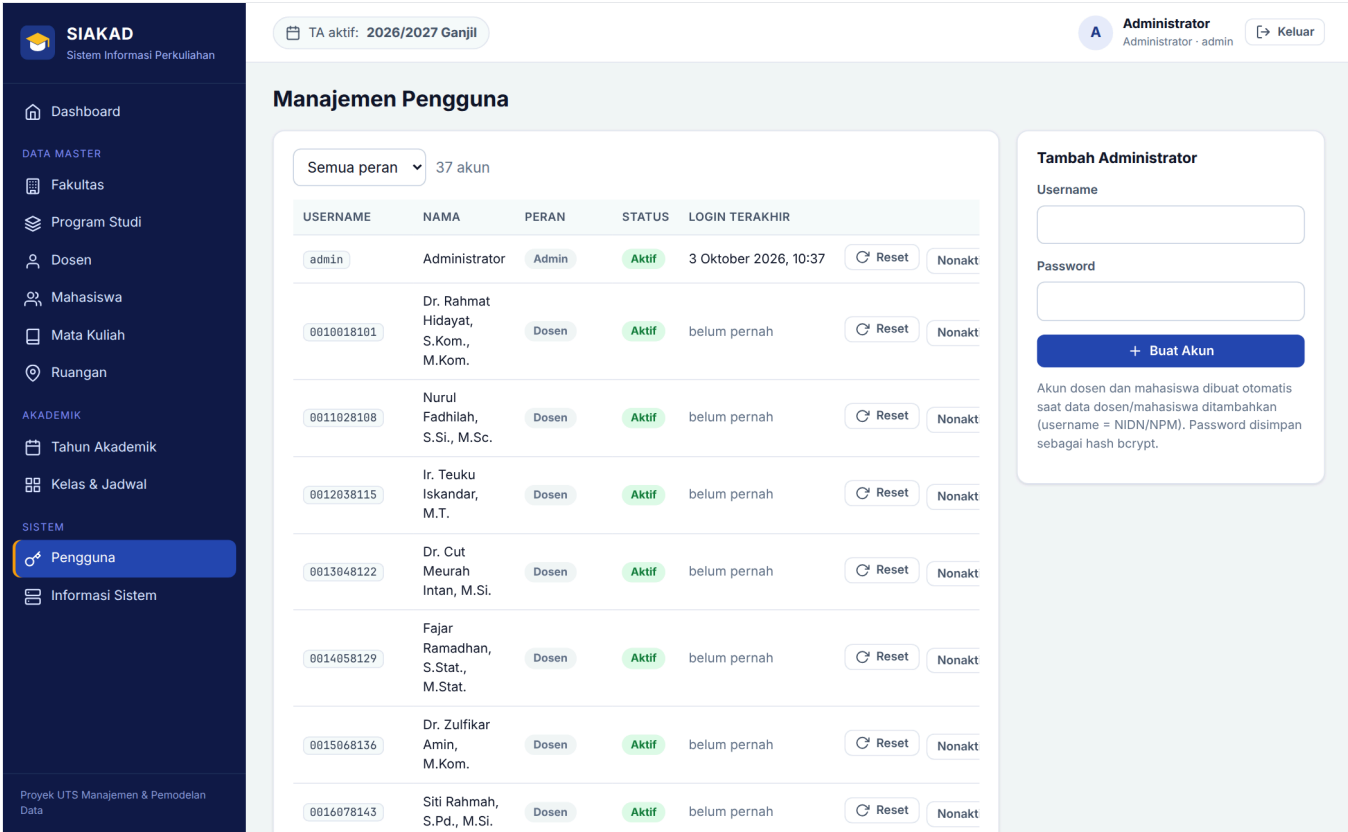
2026/2027 Ganjil (aktif) S1 Informatika Terapkan [+ Tambah Kelas](#)

HARI	JAM	MATA KULIAH	SKS	KELAS	DOSEN PENGAMPU	RUANG	TA	PESERTA	AKSI
Senin	10:00–11:40	INF101 Algoritma dan Pemrograman	4	01	Dr. Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Kom.	LAB-KOM1	2026/2027 Ganjil	3/40	Ubah Hapus
Senin	10:00–11:40	INF301 Manajemen dan Pemodelan Data	3	01	Nurul Fadhillah, S.Si., M.Sc.	MIPA-101	2026/2027 Ganjil	16/40	Ubah Hapus
Selasa	13:30–15:10	INF102 Kalkulus I	3	01	Ir. Teuku Iskandar, M.T.	MIPA-102	2026/2027 Ganjil	3/40	Ubah Hapus
Selasa	13:30–15:10	INF302 Pemrograman Web	3	01	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	LAB-KOM1	2026/2027 Ganjil	16/40	Ubah Hapus
Rabu	15:30–17:10	INF103 Pengantar Teknologi Informasi	2	01	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	MIPA-101	2026/2027 Ganjil	3/40	Ubah Hapus
Rabu	15:30–17:10	INF303 Sistem Operasi	3	01	Ir. Teuku Iskandar, M.T.	MIPA-101	2026/2027 Ganjil	16/40	Ubah Hapus
Kamis	08:00–09:40	INF104 Logika Informatika	3	01	Nurul Fadhillah, S.Si., M.Sc.	MIPA-102	2026/2027 Ganjil	3/40	Ubah Hapus
Kamis	08:00–09:40	INF304 Jaringan Komputer	3	01	Dr. Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Kom.	MIPA-102	2026/2027 Ganjil	16/40	Ubah Hapus
Jumat	10:00–11:40	INF305 Rekayasa Perangkat Lunak	3	01	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	MIPA-101	2026/2027 Ganjil	15/40	Ubah Hapus

9 kelas. Sistem menolak jadwal yang bentrok untuk dosen atau ruangan yang sama.

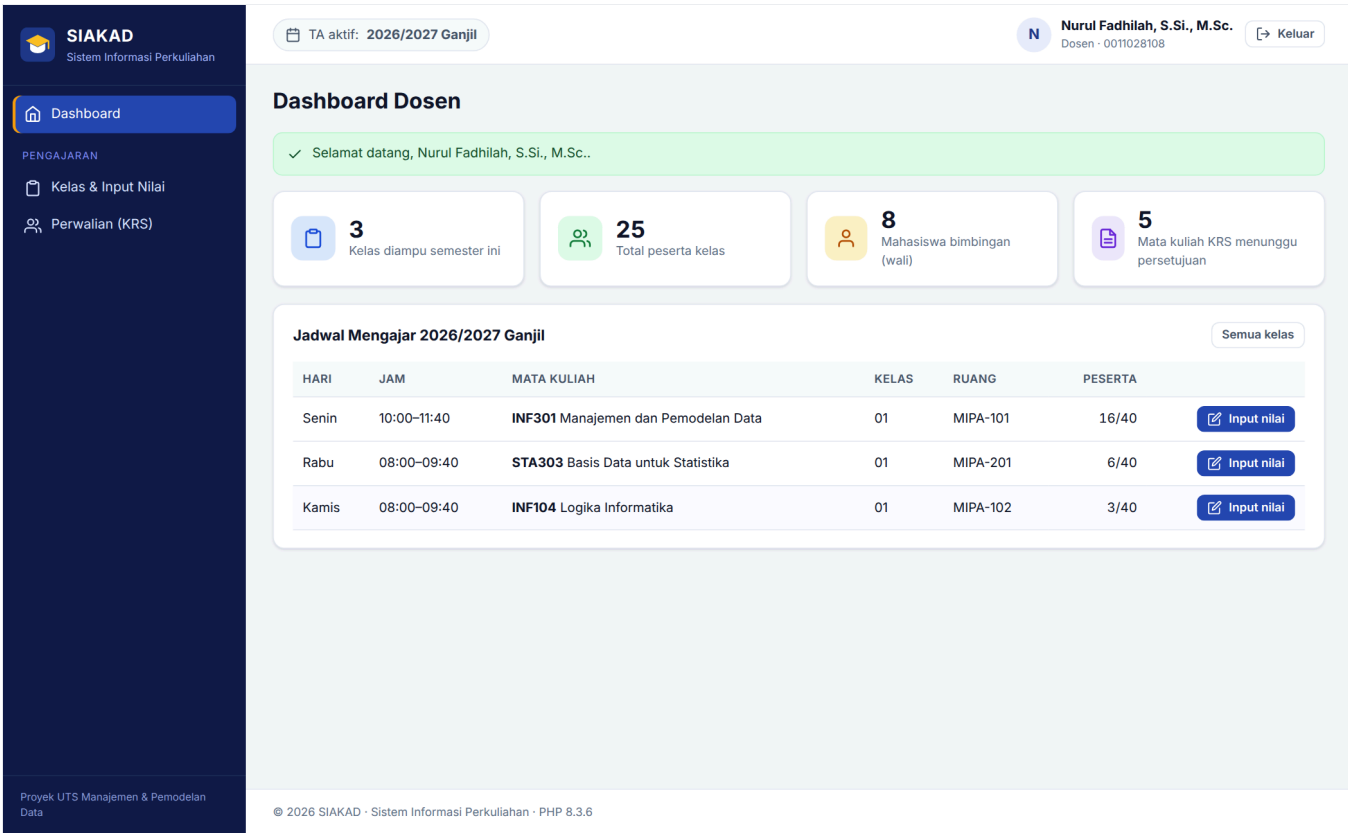
© 2026 SIAKAD · Sistem Informasi Perkuliahan · PHP 8.3.6

Gambar 5.11 Kelas dan jadwal kuliah semester 2026/2027 Ganjil prodi Informatika



Gambar 5.12 Manajemen pengguna: reset password dan aktif/nonaktif akun

Dosen



Gambar 5.13 Dashboard dosen: jadwal mengajar dan ringkasan perwalian

 **SIAKAD**
Sistem Informasi Perkuliahan

[Dashboard](#)

PENGAJARAN

[Kelas & Input Nilai](#)

[Perwalian \(KRS\)](#)

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

N **Nurul Fadhillah, S.Si., M.Sc.**
Dosen · 0011028108 [Keluar](#)

Kelas yang Diampu

2026/2027 Ganjil (aktif) 3 kelas

TA	HARI	JAM	MATA KULIAH	SKS	KELAS	RUANG	PESERTA	AKSI
2026/2027 Ganjil	Senin	10:00–11:40	INF301 Manajemen dan Pemodelan Data	3	01	MIPA-101	16/40	Nilai
2026/2027 Ganjil	Rabu	08:00–09:40	STA303 Basis Data untuk Statistika	3	01	MIPA-201	6/40	Nilai
2026/2027 Ganjil	Kamis	08:00–09:40	INF104 Logika Informatika	3	01	MIPA-102	3/40	Nilai

© 2026 SIAKAD · Sistem Informasi Perkuliahan · PHP 8.3.6

Gambar 5.14 Daftar kelas yang diampu dosen

Mahasiswa

 **SIAKAD**
Sistem Informasi Perkuliahan

[Dashboard](#)

AKADEMIK

[Isi KRS](#)

[Kartu Hasil Studi](#)

[Transkrip Nilai](#)

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

R **Rahmi Azzahra**
Mahasiswa · 2508107010001 [Keluar](#)

Dashboard Mahasiswa

✓ Selamat datang, Rahmi Azzahra.

R **Rahmi Azzahra**
2508107010001 · S1 Informatika · Angkatan 2025
Dosen wali: Nurul Fadhillah, S.Si., M.Sc.

 **2,83**
IPK

 **24**
SKS lulus (bernilai)

 **12**
SKS diambil semester ini

 **0/4**
Mata kuliah KRS disetujui

Jadwal Kuliah 2026/2027 Ganjil

HARI	JAM	MATA KULIAH	RUANG	STATUS
Senin	10:00–11:40	Manajemen dan Pemodelan Data	MIPA-101	Diajukan
Selasa	13:30–15:10	Pemrograman Web	LAB-KOM1	Diajukan
Rabu	15:30–17:10	Sistem Operasi	MIPA-101	Diajukan
Kamis	08:00–09:40	Jaringan Komputer	MIPA-102	Diajukan

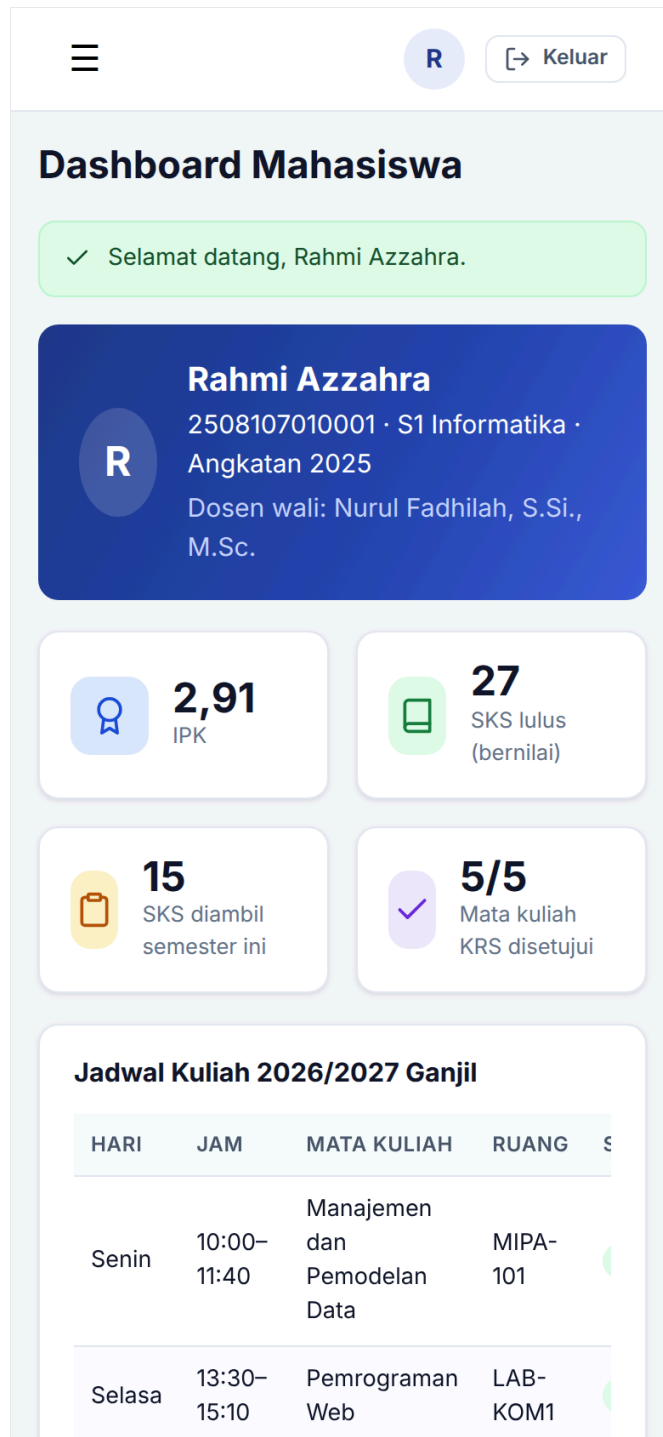
Riwayat IPS

2025/2026 Ganjil		2,79
2025/2026 Genap		2,88
2026/2027 Ganjil		berjalan

[Lihat KHS](#)

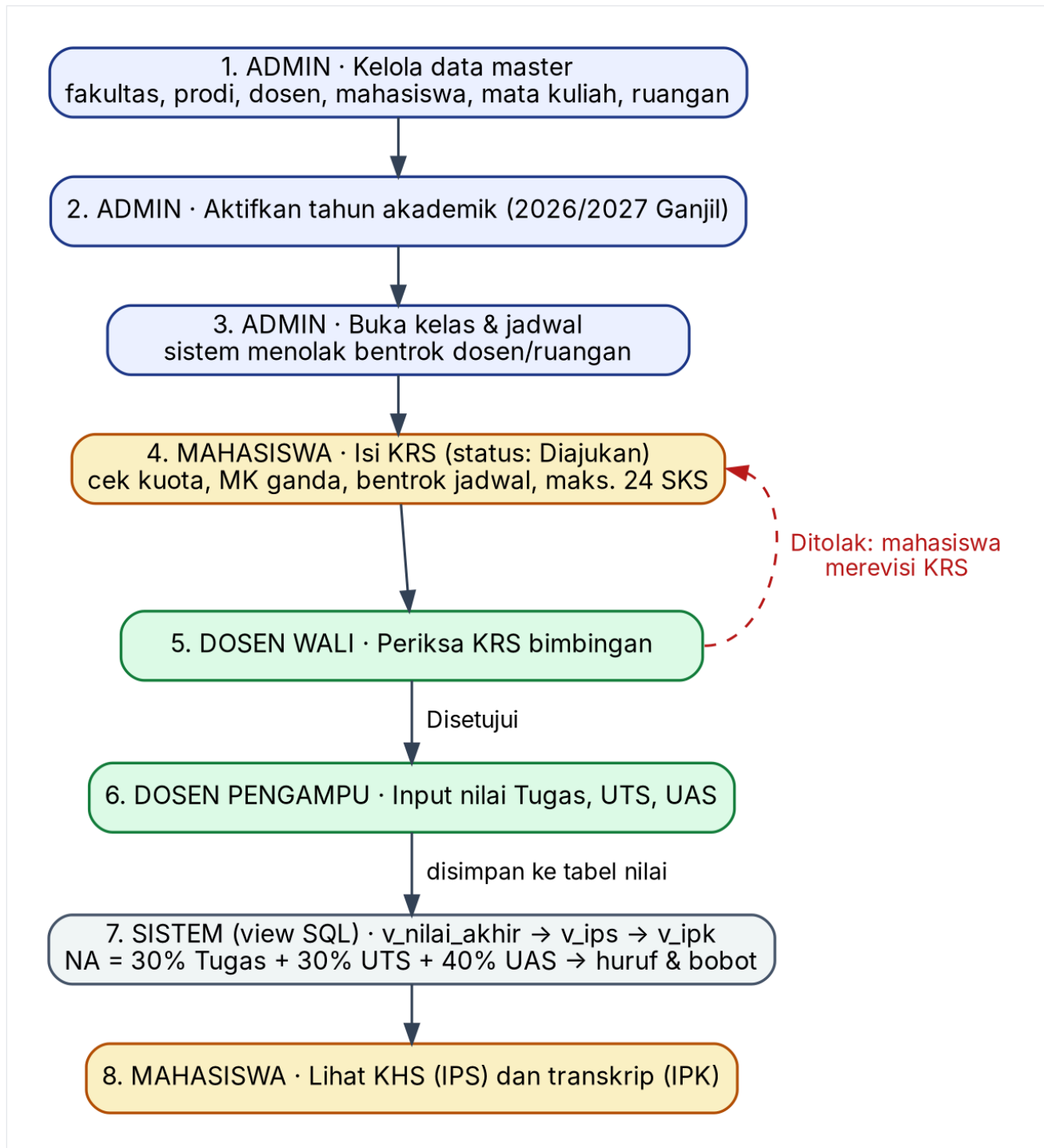
Gambar 5.15 Dashboard mahasiswa: IPK, SKS, jadwal kuliah, dan riwayat IPS

30 / 52



Gambar 5.16 Tampilan responsif di layar ponsel (lebar 390 px)

5.4 Penjelasan alur fungsi utama sistem



Gambar 5.17 Alur fungsi utama SIAKAD

Administrator menambah dan mengedit data. Administrator mengelola data master. Gambar 5.18 sampai 5.21 memperlihatkan penambahan mahasiswa baru: formulir yang diisi salah ditolak oleh validasi sisi server (NPM harus 13 digit, format email, field wajib), lalu setelah diperbaiki data tersimpan dan akun login dengan username NPM dibuat otomatis dalam satu transaksi. Gambar 5.22 sampai 5.27 memperlihatkan siklus CRUD lengkap pada mata kuliah: tambah INF306 Data Warehouse, ubah nama dan semesternya, hapus, lalu percobaan menghapus INF301 yang ditolak karena masih dipakai oleh kelas (foreign key). Gambar 5.28 memperlihatkan sistem menolak kelas baru karena dosen yang sama sudah mengajar pada hari dan jam yang beririsan.

 **SIAKAD**
Sistem Informasi Perkuliahan

Dashboard

DATA MASTER

Fakultas

Program Studi

Dosen

Mahasiswa

Mata Kuliah

Ruangan

AKADEMIK

Tahun Akademik

Kelas & Jadwal

SISTEM

Pengguna

Informasi Sistem

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

A

Administrator

Administrator - admin

Keluar

Tambah Mahasiswa

×

Periksa kembali isian formulir.

NPM (13 digit) *

26081070

NPM harus 13 digit angka.

Nama Lengkap *

Teuku Ahmad Fauzan

Jenis Kelamin *

-- Pilih --

Jenis kelamin wajib diisi.

Tanggal Lahir

mm/dd/yyyy

Email

bukan-email

Format Email tidak valid.

Angkatan *

2026

Program Studi *

-- Pilih --

Program studi wajib diisi.

Dosen Wali

-- Belum ditentukan --

Password Awal Akun *

mhs123

Username login = NPM

Batal

Simpan

© 2026 SIAKAD · Sistem Informasi Perkuliahan · PHP 8.3.6

Gambar 5.18 Validasi sisi server saat menambah mahasiswa

 **SIAKAD**
Sistem Informasi Perkuliahan

Dashboard

DATA MASTER

Fakultas

Program Studi

Dosen

Mahasiswa

Mata Kuliah

Ruangan

AKADEMIK

Tahun Akademik

Kelas & Jadwal

SISTEM

Pengguna

Informasi Sistem

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

A

Administrator

Administrator - admin

Keluar

Tambah Mahasiswa

×

Periksa kembali isian formulir.

NPM (13 digit) *

2608107010007

NPM harus 13 digit angka.

Nama Lengkap *

Teuku Ahmad Fauzan

Jenis Kelamin *

Laki-laki

Jenis kelamin wajib diisi.

Tanggal Lahir

05/14/2008

Email

2608107010007@mhs.siakad.test

Format Email tidak valid.

Angkatan *

2026

Program Studi *

S1 Informatika

Program studi wajib diisi.

Dosen Wali

Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.

Password Awal Akun *

mhs123

Username login = NPM

Batal

Simpan

© 2026 SIAKAD · Sistem Informasi Perkuliahan · PHP 8.3.6

Gambar 5.19 Formulir tambah mahasiswa yang sudah benar


SIKAD
Sistem Informasi Perkuliahan

Dashboard

DATA MASTER

Fakultas

Program Studi

Dosen

Mahasiswa

Mata Kuliah

Ruangan

AKADEMIK

Tahun Akademik

Kelas & Jadwal

SISTEM

Pengguna

Informasi Sistem

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

A **Administrator**
Administrator - admin

Keluar

Data Mahasiswa

✓ Mahasiswa Teuku Ahmad Fauzan berhasil ditambahkan. Akun login: 2608107010007

Q Cari NPM atau nama

Semua prodi

Semua angkatan

Terapkan

+ Tambah Mahasiswa

NO	NPM	NAMA MAHASISWA	L/P	ANGKATAN	PROGRAM STUDI	DOSEN WALI	SKS	IPK	AKSI	
1	2608107010001	Zahra Firdaus	P	2026	Informatika	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	0	-	Ubah	Hapus
2	2608107010002	Putri Maulana	P	2026	Informatika	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	0	-	Ubah	Hapus
3	2608107010003	Cut Rahman	P	2026	Informatika	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	0	-	Ubah	Hapus
4	2608107010004	Cut Safitri	P	2026	Informatika	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	0	-	Ubah	Hapus
5	2608107010005	Intan Rahman	P	2026	Informatika	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	0	-	Ubah	Hapus
6	2608107010006	Iqbal Safitri	L	2026	Informatika	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	0	-	Ubah	Hapus
7	2608107010007	Teuku Ahmad Fauzan	L	2026	Informatika	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	0	-	Ubah	Hapus
8	2508107010001	Rahmi Azzahra	P	2025	Informatika	Nurul Fadhliah, S.Si., M.Sc.	24	2,83	Ubah	Hapus
9	2508107010002	Nadia Rahman	P	2025	Informatika	Dr. Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Kom.	24	3,25	Ubah	Hapus
10	2508107010003	Rizki Maulana	L	2025	Informatika	Nurul Fadhliah, S.Si., M.Sc.	24	3,94	Ubah	Hapus
11	2508107010004	Akbar Rahman	L	2025	Informatika	Dr. Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Kom.	24	2,23	Ubah	Hapus

Gambar 5.20 Mahasiswa berhasil ditambahkan beserta akun loginnya


SIKAD
Sistem Informasi Perkuliahan

Dashboard

DATA MASTER

Fakultas

Program Studi

Dosen

Mahasiswa

Mata Kuliah

Ruangan

AKADEMIK

Tahun Akademik

Kelas & Jadwal

SISTEM

Pengguna

Informasi Sistem

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

A **Administrator**
Administrator - admin

Keluar

Data Mata Kuliah

Q Cari kode atau nama mata kuliah

S1 Informatika

Terapkan

+ Tambah Mata Kuliah

NO	KODE	NAMA MATA KULIAH	SKS	SEMESTER	JENIS	PROGRAM STUDI	AKSI	
1	INF101	Algoritma dan Pemrograman	4	1	Wajib	S1 Informatika	Ubah	Hapus
2	INF102	Kalkulus I	3	1	Wajib	S1 Informatika	Ubah	Hapus
3	INF103	Pengantar Teknologi Informasi	2	1	Wajib	S1 Informatika	Ubah	Hapus
4	INF104	Logika Informatika	3	1	Wajib	S1 Informatika	Ubah	Hapus
5	INF201	Struktur Data	3	2	Wajib	S1 Informatika	Ubah	Hapus
6	INF202	Matematika Diskrit	3	2	Wajib	S1 Informatika	Ubah	Hapus
7	INF203	Basis Data	3	2	Wajib	S1 Informatika	Ubah	Hapus
8	INF204	Pemrograman Berorientasi Objek	3	2	Wajib	S1 Informatika	Ubah	Hapus
9	INF301	Manajemen dan Pemodelan Data	3	3	Wajib	S1 Informatika	Ubah	Hapus
10	INF302	Pemrograman Web	3	3	Wajib	S1 Informatika	Ubah	Hapus
11	INF303	Sistem Operasi	3	3	Wajib	S1 Informatika	Ubah	Hapus
12	INF304	Jaringan Komputer	3	3	Wajib	S1 Informatika	Ubah	Hapus
13	INF305	Rekayasa Perangkat Lunak	3	3	Wajib	S1 Informatika	Ubah	Hapus

Menampilkan 13 mata kuliah, total 39 SKS.

Gambar 5.21 Daftar mata kuliah prodi Informatika

 **SIAKAD**
Sistem Informasi Perkuliahan

Dashboard

DATA MASTER

Fakultas

Program Studi

Dosen

Mahasiswa

Mata Kuliah

Ruangan

AKADEMIK

Tahun Akademik

Kelas & Jadwal

SISTEM

Pengguna

Informasi Sistem

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

A

Administrator

Administrator - admin

Keluar

Tambah Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah *

INF306

Nama Mata Kuliah *

Data Warehouse

SKS *

3

Semester Paket *

3

Jenis *

Pilihan

Program Studi *

S1 Informatika

Batal

Simpan

Gambar 5.22 Create: formulir tambah mata kuliah

 **SIAKAD**
Sistem Informasi Perkuliahan

Dashboard

DATA MASTER

Fakultas

Program Studi

Dosen

Mahasiswa

Mata Kuliah

Ruangan

AKADEMIK

Tahun Akademik

Kelas & Jadwal

SISTEM

Pengguna

Informasi Sistem

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

A

Administrator

Administrator - admin

Keluar

Data Mata Kuliah

Q INF306

Semua program studi

Terapkan

+ Tambah Mata Kuliah

NO	KODE	NAMA MATA KULIAH	SKS	SEMESTER	JENIS	PROGRAM STUDI	AKSI
1	INF306	Data Warehouse	3	3	Pilihan	S1 Informatika	Ubah Hapus

Menampilkan 1 mata kuliah, total 3 SKS.

Gambar 5.23 Create berhasil: mata kuliah INF306 tersimpan

 **SIAKAD**
Sistem Informasi Perkuliahan

Dashboard

DATA MASTER

Fakultas

Program Studi

Dosen

Mahasiswa

Mata Kuliah

Ruangan

AKADEMIK

Tahun Akademik

Kelas & Jadwal

SISTEM

Pengguna

Informasi Sistem

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

A

Administrator
Administrator - admin

Keluar

Ubah Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah *

INF306

Nama Mata Kuliah *

Data Warehouse dan OLAP

SKS *

3

Semester Paket *

5

Jenis *

Pilihan

Program Studi *

S1 Informatika

Batal

Simpan

Gambar 5.24 Update: formulir ubah mata kuliah

 **SIAKAD**
Sistem Informasi Perkuliahan

Dashboard

DATA MASTER

Fakultas

Program Studi

Dosen

Mahasiswa

Mata Kuliah

Ruangan

AKADEMIK

Tahun Akademik

Kelas & Jadwal

SISTEM

Pengguna

Informasi Sistem

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

A

Administrator
Administrator - admin

Keluar

Data Mata Kuliah

Q INF306

Semua program studi

Terapkan

+ Tambah Mata Kuliah

NO	KODE	NAMA MATA KULIAH	SKS	SEMESTER	JENIS	PROGRAM STUDI	AKSI
1	INF306	Data Warehouse dan OLAP	3	5	Pilihan	S1 Informatika	UbahHapus

Menampilkan 1 mata kuliah, total 3 SKS.

Gambar 5.25 Update berhasil

36 / 52

 **SIAKAD**
Sistem Informasi Perkuliahan

Dashboard

DATA MASTER

Fakultas

Program Studi

Dosen

Mahasiswa

Mata Kuliah

Ruangan

AKADEMIK

Tahun Akademik

Kelas & Jadwal

SISTEM

Pengguna

Informasi Sistem

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

A

Administrator

Administrator - admin

Keluar

Data Mata Kuliah

✓ Mata kuliah berhasil dihapus.

Semua program studi

Terapkan

+ Tambah Mata Kuliah

NO	KODE	NAMA MATA KULIAH	SKS	SEMESTER	JENIS	PROGRAM STUDI	AKSI
1	INF101	Algoritma dan Pemrograman	4	1	Wajib	S1 Informatika	Ubah Hapus
2	INF102	Kalkulus I	3	1	Wajib	S1 Informatika	Ubah Hapus
3	INF103	Pengantar Teknologi Informasi	2	1	Wajib	S1 Informatika	Ubah Hapus
4	INF104	Logika Informatika	3	1	Wajib	S1 Informatika	Ubah Hapus
5	INF201	Struktur Data	3	2	Wajib	S1 Informatika	Ubah Hapus
6	INF202	Matematika Diskrit	3	2	Wajib	S1 Informatika	Ubah Hapus
7	INF203	Basis Data	3	2	Wajib	S1 Informatika	Ubah Hapus
8	INF204	Pemrograman Berorientasi Objek	3	2	Wajib	S1 Informatika	Ubah Hapus
9	INF301	Manajemen dan Pemodelan Data	3	3	Wajib	S1 Informatika	Ubah Hapus
10	INF302	Pemrograman Web	3	3	Wajib	S1 Informatika	Ubah Hapus
11	INF303	Sistem Operasi	3	3	Wajib	S1 Informatika	Ubah Hapus
12	INF304	Jaringan Komputer	3	3	Wajib	S1 Informatika	Ubah Hapus

Gambar 5.26 Delete berhasil

 **SIAKAD**
Sistem Informasi Perkuliahan

Dashboard

DATA MASTER

Fakultas

Program Studi

Dosen

Mahasiswa

Mata Kuliah

Ruangan

AKADEMIK

Tahun Akademik

Kelas & Jadwal

SISTEM

Pengguna

Informasi Sistem

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

A

Administrator

Administrator - admin

Keluar

Data Mata Kuliah

✗ Data tidak dapat dihapus karena masih dipakai oleh data lain (foreign key).

Semua program studi

Terapkan

+ Tambah Mata Kuliah

NO	KODE	NAMA MATA KULIAH	SKS	SEMESTER	JENIS	PROGRAM STUDI	AKSI
1	INF301	Manajemen dan Pemodelan Data	3	3	Wajib	S1 Informatika	Ubah Hapus

Menampilkan 1 mata kuliah, total 3 SKS.

© 2026 SIAKAD · Sistem Informasi Perkuliahan · PHP 8.3.6

Gambar 5.27 Delete ditolak karena mata kuliah masih dipakai kelas (foreign key RESTRICT)

37 / 52

SIAKAD

Sistem Informasi Perkuliahan

Dashboard

DATA MASTER

Fakultas

Program Studi

Dosen

Mahasiswa

Mata Kuliah

Ruangan

AKADEMIK

Tahun Akademik

Kelas & Jadwal

SISTEM

Pengguna

Informasi Sistem

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

A

Administrator

Administrator · admin

Keluar

Tambah Kelas

×

Periksa kembali isian formulir.

Mata Kuliah *

INF304 - Jaringan Komputer (3 SKS)

Tahun Akademik *

2026/2027 Ganjil (aktif)

Dosen Pengampu *

Nurul Fadhillah, S.Si., M.Sc.

Nama Kelas *

02

Hari *

Senin

Jam Mulai *

10:30 AM

Jam Selesai *

12:10 PM

Ruangan

MIPA-102 (40 kursi)

Kuota *

40

×

Jadwal bentrok (dosen sama) dengan Manajemen dan Pemodelan Data kelas 01, Senin 10:00-11:40.

Batal

Simpan

© 2026 SIAKAD · Sistem Informasi Perkuliahan · PHP 8.3.6

Gambar 5.28 Penambahan kelas ditolak karena jadwal dosen bentrok

Mahasiswa mengisi KRS. Mahasiswa memilih kelas yang ditawarkan pada tahun akademik aktif. Sebelum menyimpan, sistem memeriksa di dalam satu transaksi bahwa kelas berada di prodi mahasiswa, mata kuliah belum diambil, kuota masih tersedia, jadwal tidak bentrok, dan total SKS tidak melebihi 24. KRS baru berstatus *Diajukan* dan masih dapat dibatalkan.

38 / 52



SIAKAD

Sistem Informasi Perkuliahan

Dashboard

AKADEMIK

Isi KRS

Kartu Hasil Studi

Transkrip Nilai

Projek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

R

Rahmi Azzahra

Mahasiswa · 2508107010001

Keluar

Kartu Rencana Studi (KRS)

Mahasiswa

Rahmi Azzahra

NPM

2508107010001

Dosen wali

Nurul Fadhilah, S.Si., M.Sc.

Semester

2026/2027 Ganjil

Total SKS

12 / 24

KRS Saya

Mata kuliah berstatus *Diajukan* masih dapat dibatalkan

KODE	MATA KULIAH	SKS	KELAS	JADWAL	RUANG	DOSEN	STATUS	AKSI
INF301	Manajemen dan Pemodelan Data	3	01	Senin 10:00–11:40	MIPA-101	Nurul Fadhilah, S.Si., M.Sc.	Diajukan	Batal
INF302	Pemrograman Web	3	01	Selasa 13:30–15:10	LAB-KOM1	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	Diajukan	Batal
INF303	Sistem Operasi	3	01	Rabu 15:30–17:10	MIPA-101	Ir. Teuku Iskandar, M.T.	Diajukan	Batal
INF304	Jaringan Komputer	3	01	Kamis 08:00–09:40	MIPA-102	Dr. Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Kom.	Diajukan	Batal

Kelas yang Ditawarkan

Program studi Informatika, 2026/2027 Ganjil

KODE	MATA KULIAH	SKS	SMT	KELAS	JADWAL	DOSEN	TERISI	AKSI
INF101	Algoritma dan Pemrograman	4	1	01	Senin 10:00–11:40	Dr. Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Kom.	3/40	Ambil
INF102	Kalkulus I	3	1	01	Selasa 13:30–15:10	Ir. Teuku Iskandar, M.T.	3/40	Ambil
INF103	Pengantar Teknologi Informasi	2	1	01	Rabu 15:30–17:10	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	3/40	Ambil
INF104	Logika Informatika	3	1	01	Kamis 08:00–09:40	Nurul Fadhilah, S.Si., M.Sc.	3/40	Ambil
INF305	Rekayasa Perangkat Lunak	3	3	01	Jumat 10:00–11:40	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	15/40	Ambil

Sistem memeriksa kuota, mata kuliah ganda, bentrok jadwal, dan batas maksimal 24 SKS sebelum menyimpan.

© 2026 SIAKAD · Sistem Informasi Perkuliahan · PHP 8.3.6

Gambar 5.29 KRS sebelum menambah mata kuliah (4 mata kuliah, 12 SKS)

39 / 52



SIAKAD

Sistem Informasi Perkuliahan

Dashboard

AKADEMIK

Isi KRS

Kartu Hasil Studi

Transkrip Nilai

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

R

Rahmi Azzahra

Mahasiswa · 2508107010001

Keluar

Kartu Rencana Studi (KRS)

✓ Kelas berhasil ditambahkan ke KRS dan menunggu persetujuan dosen wali.

Mahasiswa

NPM

Dosen wali

Semester

Total SKS

Rahmi Azzahra

2508107010001

Nurul Fadhilah, S.Si., M.Sc.

2026/2027 Ganjil

15 / 24

KRS Saya

Mata kuliah berstatus *Diajukan* masih dapat dibatalkan

KODE	MATA KULIAH	SKS	KELAS	JADWAL	RUANG	DOSEN	STATUS	AKSI
INF301	Manajemen dan Pemodelan Data	3	01	Senin 10:00–11:40	MIPA-101	Nurul Fadhilah, S.Si., M.Sc.	Diajukan	Batal
INF302	Pemrograman Web	3	01	Selasa 13:30–15:10	LAB-KOM1	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	Diajukan	Batal
INF303	Sistem Operasi	3	01	Rabu 15:30–17:10	MIPA-101	Ir. Teuku Iskandar, M.T.	Diajukan	Batal
INF304	Jaringan Komputer	3	01	Kamis 08:00–09:40	MIPA-102	Dr. Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Kom.	Diajukan	Batal
INF305	Rekayasa Perangkat Lunak	3	01	Jumat 10:00–11:40	MIPA-101	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	Diajukan	Batal

Kelas yang Ditawarkan

Program studi Informatika, 2026/2027 Ganjil

KODE	MATA KULIAH	SKS	SMT	KELAS	JADWAL	DOSEN	TERISI	AKSI
INF101	Algoritma dan Pemrograman	4	1	01	Senin 10:00–11:40	Dr. Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Kom.	3/40	+ Ambil
INF102	Kalkulus I	3	1	01	Selasa 13:30–15:10	Ir. Teuku Iskandar, M.T.	3/40	+ Ambil
INF103	Pengantar Teknologi Informasi	2	1	01	Rabu 15:30–17:10	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	3/40	+ Ambil
INF104	Logika Informatika	3	1	01	Kamis 08:00–09:40	Nurul Fadhilah, S.Si., M.Sc.	3/40	+ Ambil

Sistem memeriksa kuota, mata kuliah ganda, bentrok jadwal, dan batas maksimal 24 SKS sebelum menyimpan.

© 2026 SIAKAD · Sistem Informasi Perkuliahan · PHP 8.3.6

Gambar 5.30 Mahasiswa mengambil Rekayasa Perangkat Lunak; total menjadi 15 SKS dengan status Diajukan

Dosen wali menyetujui KRS. Dosen melihat daftar mahasiswa bimbingan beserta status KRS-nya, memeriksa rincian, lalu menyetujui atau menolak.

40 / 52

 **SIAKAD**
Sistem Informasi Perkuliahan

[Dashboard](#)

PENGAJARAN

[Kelas & Input Nilai](#)

[Perwalian \(KRS\)](#)

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

N

Nurul Fadhilah, S.Si., M.Sc.
Dosen · 0011028108

Keluar

Perwalian & Persetujuan KRS

Mahasiswa Bimbingan · KRS 2026/2027 Ganjil

8 mahasiswa

NO	NPM	NAMA	ANGKATAN	PRODI	IPK	MK	SKS	STATUS KRS	AKSI
1	2508107010001	Rahmi Azzahra	2025	Informatika	2,83	5	15	Menunggu persetujuan	Periksa KRS
2	2508107010003	Rizki Maulana	2025	Informatika	3,94	5	15	Disetujui	Periksa KRS
3	2508107010005	Putri Saputra	2025	Informatika	3,75	5	15	Disetujui	Periksa KRS
4	2508107010007	Ilham Rahman	2025	Informatika	3,81	5	15	Disetujui	Periksa KRS
5	2508107010009	Akbar Saputra	2025	Informatika	3,83	5	15	Disetujui	Periksa KRS
6	2508107010011	Mutia Fikri	2025	Informatika	3,38	5	15	Disetujui	Periksa KRS
7	2508107010013	Intan Maulana	2025	Informatika	1,94	5	15	Disetujui	Periksa KRS
8	2508107010015	Akbar Yusra	2025	Informatika	3,71	5	15	Disetujui	Periksa KRS

© 2026 SIAKAD · Sistem Informasi Perkuliahan · PHP 8.3.6

Gambar 5.31 Daftar mahasiswa bimbingan dan status KRS

 **SIAKAD**
Sistem Informasi Perkuliahan

[Dashboard](#)

PENGAJARAN

[Kelas & Input Nilai](#)

[Perwalian \(KRS\)](#)

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

N

Nurul Fadhilah, S.Si., M.Sc.
Dosen · 0011028108

Keluar

KRS Rahmi Azzahra

NPM
2508107010001

Nama
Rahmi Azzahra

Prodi / Angkatan
Informatika / 2025

IPK
2,83

Total SKS diambil
15 SKS

KRS 2026/2027 Ganjil

KODE	MATA KULIAH	SKS	KELAS	JADWAL	DOSEN	STATUS
INF301	Manajemen dan Pemodelan Data	3	01	Senin 10:00–11:40	Nurul Fadhilah, S.Si., M.Sc.	Diajukan
INF302	Pemrograman Web	3	01	Selasa 13:30–15:10	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	Diajukan
INF303	Sistem Operasi	3	01	Rabu 15:30–17:10	Ir. Teuku Iskandar, M.T.	Diajukan
INF304	Jaringan Komputer	3	01	Kamis 08:00–09:40	Dr. Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Kom.	Diajukan
INF305	Rekayasa Perangkat Lunak	3	01	Jumat 10:00–11:40	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	Diajukan

[Kembali](#) [Tolak](#) [Setujui 5 Mata Kuliah](#)

© 2026 SIAKAD · Sistem Informasi Perkuliahan · PHP 8.3.6

Gambar 5.32 Rincian KRS yang diajukan mahasiswa


SIAKAD
 Sistem Informasi Perkuliahan

Dashboard
 PENGAJARAN
 Kelas & Input Nilai
Perwalian (KRS)

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

N **Nurul Fadhilah, S.Si., M.Sc.**
 Dosen · 0011028108 [Keluar](#)

KRS Rahmi Azzahra

✓ 5 mata kuliah pada KRS Rahmi Azzahra telah disetujui.

NPM	Nama	Prodi / Angkatan	IPK	Total SKS diambil
2508107010001	Rahmi Azzahra	Informatika / 2025	2,83	15 SKS

KRS 2026/2027 Ganjil

KODE	MATA KULIAH	SKS	KELAS	JADWAL	DOSEN	STATUS
INF301	Manajemen dan Pemodelan Data	3	01	Senin 10:00–11:40	Nurul Fadhilah, S.Si., M.Sc.	Disetujui
INF302	Pemrograman Web	3	01	Selasa 13:30–15:10	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	Disetujui
INF303	Sistem Operasi	3	01	Rabu 15:30–17:10	Ir. Teuku Iskandar, M.T.	Disetujui
INF304	Jaringan Komputer	3	01	Kamis 08:00–09:40	Dr. Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Kom.	Disetujui
INF305	Rekayasa Perangkat Lunak	3	01	Jumat 10:00–11:40	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	Disetujui

[Kembali](#)

© 2026 SIAKAD · Sistem Informasi Perkuliahan · PHP 8.3.6

Gambar 5.33 KRS disetujui dosen wali

Dosen menginput nilai. Dosen pengampu membuka kelas, mengisi nilai tugas, UTS, dan UAS. Nilai akhir dan huruf mutu langsung dihitung di browser oleh JavaScript sebagai pratinjau, sedangkan nilai resmi tetap dihitung ulang oleh view di basis data. Nilai di luar rentang 0 sampai 100 ditolak oleh validasi server (Gambar 5.35) dan juga oleh `CHECK` di basis data.



SIAKAD

Sistem Informasi Perkuliahan

Dashboard

PENGAJARAN

Kelas & Input Nilai

Perwalian (KRS)

Projek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

N

Nurul Fadhilah, S.Si., M.Sc.

Dosen · 0011028108

Keluar

Input Nilai Manajemen dan Pemodelan Data

Mata kuliah

Kelas

Tahun akademik

Jadwal

Nilai lengkap

INF301 Manajemen dan Pemodelan Data

01 · 3 SKS

2026/2027 Ganjil

Senin, 10:00-11:40

0/16 mahasiswa

Daftar Peserta & Nilai

Nilai akhir = 30% Tugas + 30% UTS + 40% UAS

NO	NPM	NAMA MAHASISWA	TUGAS	UTS	UAS	NILAI AKHIR	HURUF
1	2508107010001	Rahmi Azzahra	82	80	85	82,60	AB
2	2508107010002	Nadia Rahman	84	72.5	150	78,15	AB
3	2508107010003	Rizki Maulana	85	90	88	87,70	A
4	2508107010004	Akbar Rahman	70	65	70	68,50	BC
5	2508107010005	Putri Saputra	96	58	61	70,60	B
6	2508107010006	Rafi Akmal	94	84	91	89,80	A
7	2508107010007	Ilham Rahman	95	77	80	83,60	AB
8	2508107010008	Syarifah Azzahra	73	69	73	71,80	B
9	2508107010009	Akbar Saputra	89			-	-
10	2508107010010	Intan Amalia	78			-	-
11	2508107010011	Mutia Fikri	80			-	-
12	2508107010012	Zikri Husna	68			-	-
13	2508107010013	Intan Maulana	59			-	-
14	2508107010014	Muhammad Maulana	82			-	-
15	2508107010015	Akbar Yusra	81			-	-
16	2508107010016	Zahra Maulana	89			-	-

Kembali

Simpan Nilai

Skala Konversi Nilai

A

87-100 · bobot 4,00

AB

78-<87 · bobot 3,50

B

69-<78 · bobot 3,00

BC

60-<69 · bobot 2,50

C

51-<60 · bobot 2,00

D

41-<51 · bobot 1,00

E

0-<41 · bobot 0,00

© 2026 SIAKAD · Sistem Informasi Perkuliahan · PHP 8.3.6

Gambar 5.34 Formulir input nilai dengan pratinjau nilai akhir dan huruf mutu


SIAKAD
 Sistem Informasi Perkuliahan

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

N **Nurul Fadhillah, S.Si., M.Sc.**
 Dosen · 0011028108

➔ Keluar

Dashboard

PENGAJARAN

Kelas & Input Nilai

Perwalian (KRS)

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

Input Nilai Manajemen dan Pemodelan Data

✕ Ada 1 nilai yang tidak valid (harus angka 0 sampai 100).

Mata kuliah
INF301 Manajemen dan Pemodelan Data

Kelas
01 · 3 SKS

Tahun akademik
2026/2027 Ganjil

Jadwal
Senin, 10:00–11:40

Nilai lengkap
0/16 mahasiswa

Daftar Peserta & Nilai

Nilai akhir = 30% Tugas + 30% UTS + 40% UAS

NO	NPM	NAMA MAHASISWA	TUGAS	UTS	UAS	NILAI AKHIR	HURUF
1	2508107010001	Rahmi Azzahra	82	80	85	-	-
2	2508107010002	Nadia Rahman	84	72.5	150	-	-
3	2508107010003	Rizki Maulana	85	90	88	-	-
4	2508107010004	Akbar Rahman	70	65	70	-	-
5	2508107010005	Putri Saputra	96	58	61	-	-
6	2508107010006	Rafi Akmal	94	84	91	-	-
7	2508107010007	Ilham Rahman	95	77	80	-	-
8	2508107010008	Syarifah Azzahra	73	69	73	-	-
9	2508107010009	Akbar Saputra	89			-	-

Gambar 5.35 Nilai UAS 150 ditolak validasi


SIAKAD
Sistem Informasi Perkuliahan

Dashboard

PENGAJARAN

Kelas & Input Nilai

Perwalian (KRS)

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

Nurul Fadhilah, S.Si., M.Sc.
Dosen - 001028108

Keluar

Input Nilai Manajemen dan Pemodelan Data

✓ Nilai 16 mahasiswa pada kelas Manajemen dan Pemodelan Data berhasil disimpan.

Mata kuliah
INF301 Manajemen dan Pemodelan Data

Kelas
01 · 3 SKS

Tahun akademik
2026/2027 Ganjil

Jadwal
Senin, 10:00–11:40

Nilai lengkap
8/16 mahasiswa

Daftar Peserta & Nilai

Nilai akhir = 30% Tugas + 30% UTS + 40% UAS

NO	NPM	NAMA MAHASISWA	TUGAS	UTS	UAS	NILAI AKHIR	HURUF
1	2508107010001	Rahmi Azzahra	82	80	85	82,60	AB
2	2508107010002	Nadia Rahman	84	72.5	78	78,15	AB
3	2508107010003	Rizki Maulana	85	90	88	87,70	A
4	2508107010004	Akbar Rahman	70	65	70	68,50	BC
5	2508107010005	Putri Saputra	96	58	61	70,60	B
6	2508107010006	Rafi Akmal	94	84	91	89,80	A
7	2508107010007	Ilham Rahman	95	77	80	83,60	AB
8	2508107010008	Syarifah Azzahra	73	69	73	71,80	B
9	2508107010009	Akbar Saputra	89			-	-
10	2508107010010	Intan Amalia	78			-	-
11	2508107010011	Mutia Fikri	80			-	-
12	2508107010012	Zikri Husna	68			-	-
13	2508107010013	Intan Maulana	59			-	-
14	2508107010014	Muhammad Maulana	82			-	-
15	2508107010015	Akbar Yusra	81			-	-
16	2508107010016	Zahra Maulana	89			-	-

Kembali
Simpan Nilai

Skala Konversi Nilai

A 87–100 · bobot 4,00

AB 78–<87 · bobot 3,50

B 69–<78 · bobot 3,00

BC 60–<69 · bobot 2,50

C 51–<60 · bobot 2,00

D 41–<51 · bobot 1,00

E 0–<41 · bobot 0,00

© 2026 SIAKAD · Sistem Informasi Perkuliahan · PHP 8.3.6

Gambar 5.36 Nilai tersimpan; 8 dari 16 mahasiswa sudah memiliki nilai lengkap

Mahasiswa melihat nilai. Setelah KRS disetujui dan nilai diinput, mahasiswa dapat melihat KHS per semester (dengan IPS) serta transkrip (dengan IPK). Pada Gambar 5.39 dan 5.40 IPK Rahmi Azzahra adalah 2,91 dari 27 SKS, sesuai perhitungan manual: total mutu 78,50 dibagi 27 SKS sama dengan 2,907, dibulatkan menjadi 2,91.

45 / 52

SIKAD

Sistem Informasi Perkuliahan

Dashboard

AKADEMIK

Isi KRS

Kartu Hasil Studi

Transkrip Nilai

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

R

Rahmi Azzahra

Mahasiswa · 2508107010001

Keluar

Kartu Rencana Studi (KRS)

Mahasiswa

Rahmi Azzahra

NPM

2508107010001

Dosen wali

Nurul Fadhillah, S.Si., M.Sc.

Semester

2026/2027 Ganjil

Total SKS

15 / 24

KRS Saya

Mata kuliah berstatus *Diajukan* masih dapat dibatalkan

KODE	MATA KULIAH	SKS	KELAS	JADWAL	RUANG	DOSEN	STATUS	AKSI
INF301	Manajemen dan Pemodelan Data	3	01	Senin 10:00–11:40	MIPA-101	Nurul Fadhillah, S.Si., M.Sc.	Disetujui	terkunci
INF302	Pemrograman Web	3	01	Selasa 13:30–15:10	LAB-KOM1	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	Disetujui	terkunci
INF303	Sistem Operasi	3	01	Rabu 15:30–17:10	MIPA-101	Ir. Teuku Iskandar, M.T.	Disetujui	terkunci
INF304	Jaringan Komputer	3	01	Kamis 08:00–09:40	MIPA-102	Dr. Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Kom.	Disetujui	terkunci
INF305	Rekayasa Perangkat Lunak	3	01	Jumat 10:00–11:40	MIPA-101	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	Disetujui	terkunci

Kelas yang Ditawarkan

Program studi Informatika, 2026/2027 Ganjil

KODE	MATA KULIAH	SKS	SMT	KELAS	JADWAL	DOSEN	TERISI	AKSI
INF101	Algoritma dan Pemrograman	4	1	01	Senin 10:00–11:40	Dr. Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Kom.	3/40	+ Ambil
INF102	Kalkulus I	3	1	01	Selasa 13:30–15:10	Ir. Teuku Iskandar, M.T.	3/40	+ Ambil
INF103	Pengantar Teknologi Informasi	2	1	01	Rabu 15:30–17:10	Dr. Zulfikar Amin, M.Kom.	3/40	+ Ambil

Gambar 5.37 Status KRS mahasiswa setelah disetujui (terkunci, tidak dapat dibatalkan)

SIKAD

Sistem Informasi Perkuliahan

Dashboard

AKADEMIK

Isi KRS

Kartu Hasil Studi

Transkrip Nilai

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

R

Rahmi Azzahra

Mahasiswa · 2508107010001

Keluar

Kartu Hasil Studi (KHS)

Semester 2025/2026 Genap

Cetak

KARTU HASIL STUDI

Tahun Akademik 2025/2026 Semester Genap

Nama

Rahmi Azzahra

NPM

2508107010001

Program Studi

S1 Informatika

Dosen Wali

Nurul Fadhillah, S.Si., M.Sc.

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	TUGAS	UTS	UAS	AKHIR	HURUF	BOBOT	SKS × BOBOT	
1	INF201	Struktur Data	3	78,00	67,00	61,00	67,90	BC	2,50	7,50	
2	INF202	Matematika Diskrit	3	76,00	69,00	74,00	73,10	B	3,00	9,00	
3	INF203	Basis Data	3	67,00	63,00	76,00	69,40	B	3,00	9,00	
4	INF204	Pemrograman Berorientasi Objek	3	68,00	80,00	71,00	72,80	B	3,00	9,00	
Jumlah SKS bernilai / mutu			12								34,50
Indeks Prestasi Semester (IPS)			2,88								
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)			2,91 dari 27 SKS								

© 2026 SIAKAD · Sistem Informasi Perkuliahan · PHP 8.3.6

Gambar 5.38 KHS semester 2025/2026 Genap dengan IPS



SIAKAD

Sistem Informasi Perkuliahan

Dashboard

AKADEMIK

Isi KRS

Kartu Hasil Studi

Transkrip Nilai

Proyek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

R

Rahmi Azzahra

Mahasiswa · 2508107010001

Keluar

Kartu Hasil Studi (KHS)

Semester 2026/2027 Ganjil

Cetak

KARTU HASIL STUDI

Tahun Akademik 2026/2027 Semester Ganjil

Nama

Rahmi Azzahra

NPM

2508107010001

Program Studi

S1 Informatika

Dosen Wali

Nurul Fadhilah, S.Si., M.Sc.

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	TUGAS	UTS	UAS	AKHIR	HURUF	BOBOT	SKS × BOBOT	
1	INF301	Manajemen dan Pemodelan Data	3	82,00	80,00	85,00	82,60	AB	3,50	10,50	
2	INF302	Pemrograman Web	3	-	-	-	-	Belum	-	-	
3	INF303	Sistem Operasi	3	-	-	-	-	Belum	-	-	
4	INF304	Jaringan Komputer	3	-	-	-	-	Belum	-	-	
5	INF305	Rekayasa Perangkat Lunak	3	-	-	-	-	Belum	-	-	
Jumlah SKS bernilai / mutu			3								10,50
Indeks Prestasi Semester (IPS)			3,50 (sementara: dihitung dari 3 SKS bernilai, 4 mata kuliah belum dinilai)								
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)			2,91 dari 27 SKS								

© 2026 SIAKAD · Sistem Informasi Perkuliahan · PHP 8.3.6

Gambar 5.39 KHS semester berjalan: Manajemen dan Pemodelan Data sudah bernilai AB (82,60), mata kuliah lain belum dinilai sehingga IPS ditandai sementara

 **SIAKAD**
Sistem Informasi Perkuliahan

Dashboard

AKADEMIK

Isi KRS

Kartu Hasil Studi

Transkrip Nilai

Projek UTS Manajemen & Pemodelan Data

TA aktif: 2026/2027 Ganjil

R

Rahmi Azzahra

Mahasiswa · 2508107010001

Keluar

Transkrip Nilai

Transkrip sementara berisi mata kuliah yang nilainya sudah lengkap.

Cetak

TRANSKRIP NILAI SEMENTARA

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

NamaRahmi AzzahraNPM2508107010001

Program StudiS1 InformatikaAngkatan2025

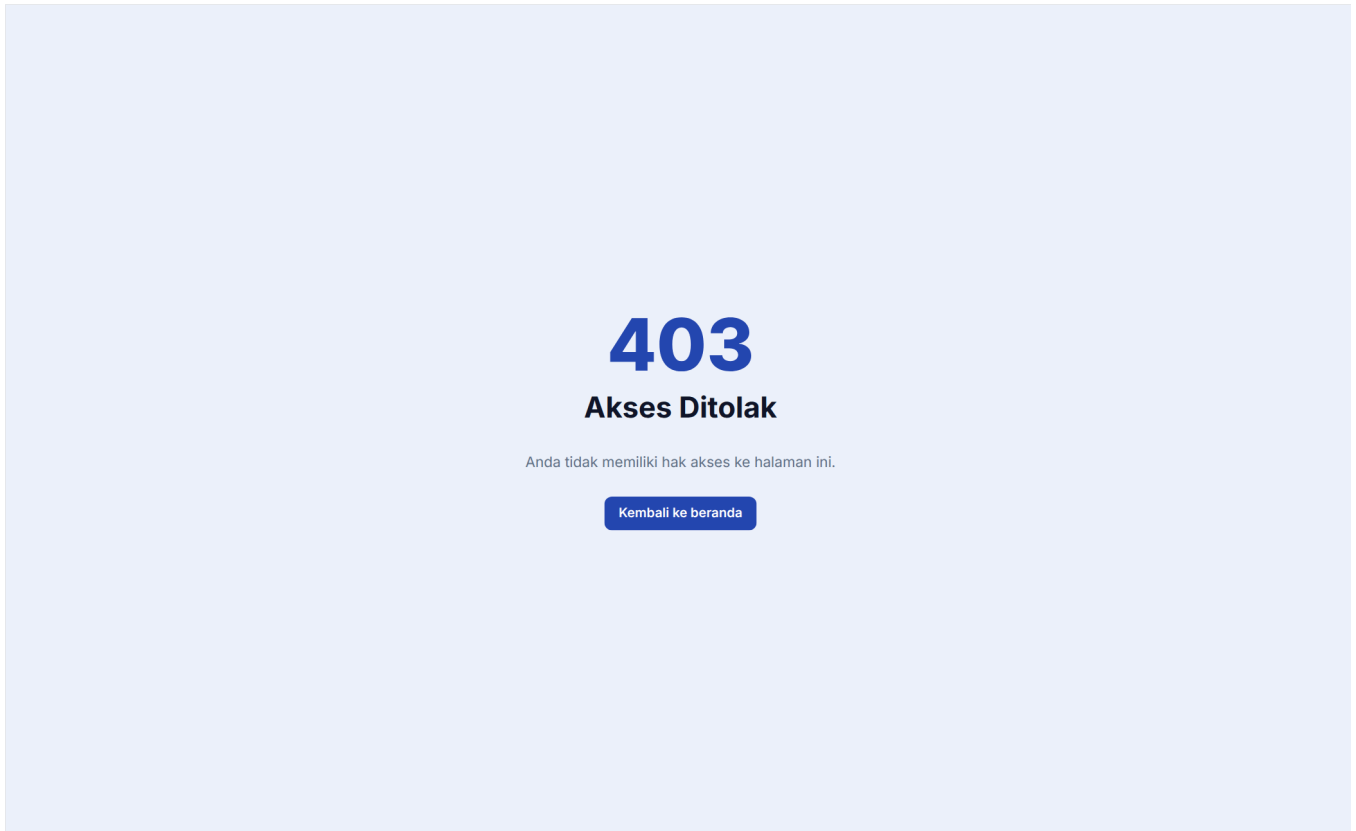
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	DIAMBIL	NILAI	HURUF	BOBOT	MUTU
Semester 1								
1	INF101	Algoritma dan Pemrograman	4	2025/2026 Ganjil	72,40	B	3,00	12,00
2	INF102	Kalkulus I	3	2025/2026 Ganjil	68,30	BC	2,50	7,50
3	INF103	Pengantar Teknologi Informasi	2	2025/2026 Ganjil	66,40	BC	2,50	5,00
4	INF104	Logika Informatika	3	2025/2026 Ganjil	75,30	B	3,00	9,00
Semester 2								
5	INF201	Struktur Data	3	2025/2026 Genap	67,90	BC	2,50	7,50
6	INF202	Matematika Diskrit	3	2025/2026 Genap	73,10	B	3,00	9,00
7	INF203	Basis Data	3	2025/2026 Genap	69,40	B	3,00	9,00
8	INF204	Pemrograman Berorientasi Objek	3	2025/2026 Genap	72,80	B	3,00	9,00
Semester 3								
9	INF301	Manajemen dan Pemodelan Data	3	2026/2027 Ganjil	82,60	AB	3,50	10,50
Total SKS			27	Total mutu		78,50		
Indeks Prestasi Kumulatif			2,91					

IPK = $\sum(SKS \times bobot) / \sum SKS$. Skala: A = 4,00; AB = 3,50; B = 3,00; BC = 2,50; C = 2,00; D = 1,00; E = 0,00;

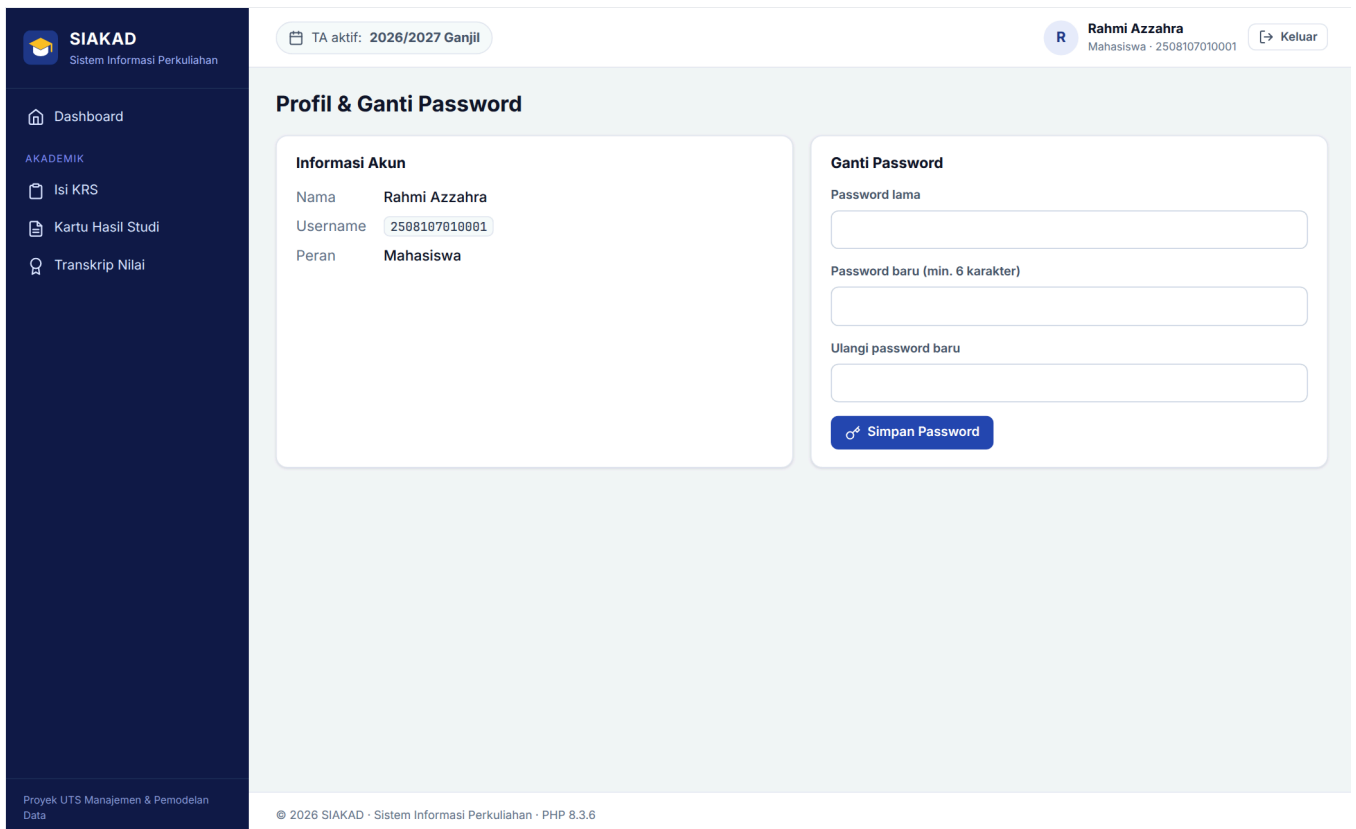
© 2026 SIAKAD · Sistem Informasi Perkuliahan · PHP 8.3.6

Gambar 5.40 Transkrip nilai sementara dan IPK

Kontrol akses dan profil. Mahasiswa yang mencoba membuka halaman administrator mendapat respons 403. Semua pengguna dapat mengganti password sendiri.



Gambar 5.41 Akses ditolak (403) saat mahasiswa membuka halaman administrator



Gambar 5.42 Halaman profil dan ganti password

5.5 Kendala teknis dan solusi selama implementasi

Kendala berikut benar-benar ditemui selama pembangunan aplikasi di server uji.

No	Kendala	Penyebab	Solusi
1	Setelah <code>apt-get install</code> , Apache dan MariaDB tidak otomatis berjalan (pesan <code>policy-rc.d denied execution</code>)	Lingkungan server melarang skrip instalasi menjalankan layanan	Layanan dijalankan manual dengan <code>service mariadb start</code> dan <code>service apache2 start</code>
2	Peringatan <code>AH00558: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name</code>	Apache tidak mengetahui nama server	Menambahkan <code>ServerName localhost</code> di <code>siakad.conf</code>
3	PHP tidak dapat login ke MariaDB sebagai <code>root</code>	Di Ubuntu, <code>root</code> MariaDB memakai autentikasi <code>unix_socket</code> , sedangkan Apache berjalan sebagai user <code>www-data</code>	Membuat user <code>siakad_app</code> dengan hak terbatas dan menyimpan kredensialnya di <code>config.local.php</code> yang tidak ikut di-commit
4	Halaman galat untuk token CSRF yang kedaluwarsa muncul sebagai HTTP 500	Kode status 419 (dipakai sebagian framework) tidak dikenal Apache sehingga diubah menjadi 500	Memakai kode standar 403 dengan judul "Sesi Kedaluwarsa"
5	Folder <code>config/</code> dan berkas <code>.sql</code> berpotensi dapat diunduh lewat browser	Seluruh folder proyek berada di bawah <code>document root</code>	Menambahkan <code>.htaccess</code> (aturan <code>RewriteRule ... [F]</code> dan <code>Require all denied</code>) serta <code>AllowOverride All</code> ; diverifikasi dengan <code>curl</code> menghasilkan 403
6	IPK berpotensi salah jika mahasiswa mengulang mata kuliah (SKS terhitung dua kali)	View IPK awal menjumlahkan semua nilai	View <code>v_ipk</code> diubah agar memilih bobot terbaik per mata kuliah; diuji dengan transaksi yang di-ROLLBACK (IPK 2,91 menjadi 3,06 dengan total SKS tetap 27)
7	Validasi sisi server sulit diperagakan karena browser lebih dulu menolak input	Atribut HTML5 <code>required</code> , <code>maxlength</code> , <code>type=email</code>	Validasi dibuat berlapis (HTML5, PHP, dan <code>CHECK</code> di basis data); untuk dokumentasi, validasi HTML5 dimatikan sementara oleh skrip uji agar validasi server terlihat

6. Hasil Web Aplikasi (Localhost)

6.1 Lingkungan hasil implementasi

Aplikasi berjalan di **localhost** pada server Apache 2.4.58 dengan PHP 8.3.6 dan MariaDB 10.11.14, dan diakses melalui `http://localhost/siakad/`. Bukti teknisnya adalah keluaran `curl -I` (HTTP 200 dari `Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu)`, Gambar 1.5), halaman Informasi Sistem (Gambar 3.2) yang membaca versi web server, PHP, dan RDBMS langsung dari aplikasi, serta seluruh screenshot pada bagian 5. Kode sumber disimpan di GitHub pada repositori yang tercantum di halaman judul.

6.2 Screenshot halaman utama dan fitur utama

Fitur	Gambar
Login dan login gagal	5.1, 5.2
Dashboard administrator, dosen, mahasiswa	5.3, 5.13, 5.15

Fitur	Gambar
CRUD data (create, read, update, delete, validasi, tolak FK)	5.18 sampai 5.27
Kelas dan jadwal dengan deteksi bentrok	5.11, 5.28
KRS mahasiswa	5.29, 5.30, 5.37
Persetujuan KRS oleh dosen wali	5.31 sampai 5.33
Input nilai oleh dosen	5.34 sampai 5.36
KHS dan transkrip	5.38 sampai 5.40
Kontrol akses berbasis peran	5.41
Tampilan ponsel	5.16

6.3 Alur fungsi sistem per peran

Peran	Hak akses dan fungsi
Administrator	Mengelola fakultas, program studi, dosen, mahasiswa, mata kuliah, ruangan, tahun akademik, kelas dan jadwal; membuat akun administrator; mereset password dan menonaktifkan akun; melihat statistik dan informasi sistem
Dosen	Melihat jadwal mengajar; menginput dan memperbarui nilai tugas, UTS, UAS hanya untuk kelas yang diampunya; sebagai dosen wali memeriksa, menyetujui, atau menolak KRS mahasiswa bimbingannya
Mahasiswa	Mengisi dan membatalkan KRS pada tahun akademik aktif; melihat status persetujuan; melihat KHS per semester, IPS, transkrip, dan IPK

Alur utamanya mengikuti Gambar 5.17: administrator menyiapkan data dan kelas, mahasiswa mengajukan KRS, dosen wali menyetujui, dosen pengampu menginput nilai, sistem menghitung nilai akhir, IPS, dan IPK melalui view, lalu mahasiswa melihat hasilnya.

6.4 Kendala teknis dan solusi saat mengunggah ke server

Pemasangan dilakukan di server lokal. Kendala yang dihadapi saat memindahkan kode ke *document root* Apache dan menghubungkannya dengan basis data sudah dirinci pada bagian 5.5 (layanan tidak berjalan otomatis, peringatan `ServerName`, autentikasi `root` MariaDB, perlindungan folder konfigurasi). Beberapa hal tambahan yang perlu diperhatikan jika aplikasi diunggah ke hosting PHP publik (misalnya InfinityFree): GitHub Pages dan Vercel versi statis tidak menjalankan PHP sehingga tidak dapat dipakai untuk aplikasi ini; nama basis data dan user pada hosting gratis biasanya diberi awalan otomatis sehingga nilai di `config.local.php` harus disesuaikan; impor `schema.sql` perlu menghapus baris `CREATE DATABASE` dan `USE` karena basis data dibuat lewat panel hosting; dan `DROP VIEW / CREATE VIEW` memerlukan hak `CREATE VIEW` yang tidak selalu tersedia di paket gratis. Aplikasi menghitung URL dasarnya secara otomatis dari lokasi `index.php`, sehingga tidak perlu mengubah kode ketika folder atau domain berbeda.

Lampiran

A. Berkas penting di repositori

Berkas	Keterangan
<code>database/schema.sql</code>	DDL lengkap basis data
<code>database/seed.sql</code>	Data contoh fiktif

Berkas	Keterangan
tools/generate_seed.php	Pembuat seed.sql secara deterministik
tools/screenshot.js	Skenario screenshot otomatis (Playwright)
tools/capture_terminal.py, tools/screenshot_terminal.js	Pengambil keluaran terminal untuk laporan
docs/diagram/src/*.dot	Sumber diagram Graphviz
docs/terminal/*.txt	Keluaran asli perintah terminal dalam bentuk teks

B. Pengujian yang telah dilakukan

Seluruh halaman diuji untuk ketiga peran dan semuanya mengembalikan HTTP 200 tanpa peringatan PHP. Akses lintas peran mengembalikan 403, aksi hapus melalui GET mengembalikan 405, POST tanpa token CSRF ditolak, dan halaman yang tidak ada mengembalikan 404. Alur data yang diuji meliputi CRUD mata kuliah dan mahasiswa, penolakan UNIQUE dan FK, deteksi bentrok jadwal, validasi tahun akademik, pengambilan dan pembatalan KRS (termasuk penolakan untuk mata kuliah ganda, kelas di luar tahun aktif, dan kelas prodi lain), persetujuan KRS oleh dosen wali, penolakan akses dosen ke kelas yang bukan miliknya, serta penyimpanan nilai beserta perhitungan huruf mutu (contoh: $30\% \times 85 + 30\% \times 78,5 + 40\% \times 90 = 85,05$, huruf AB).

C. Skala nilai yang dipakai

Huruf	Rentang nilai akhir	Bobot
A	87 – 100	4,00
AB	78 – < 87	3,50
B	69 – < 78	3,00
BC	60 – < 69	2,50
C	51 – < 60	2,00
D	41 – < 51	1,00
E	< 41	0,00

Skala disimpan di tabel `skala_nilai` sehingga dapat disesuaikan dengan peraturan akademik yang berlaku tanpa mengubah kode program.